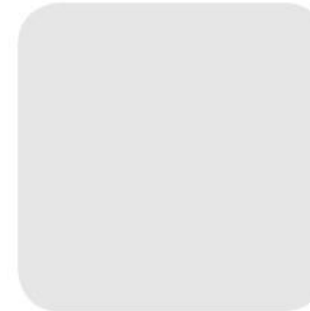
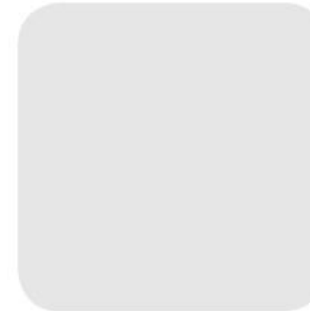


Übung Business Process Management

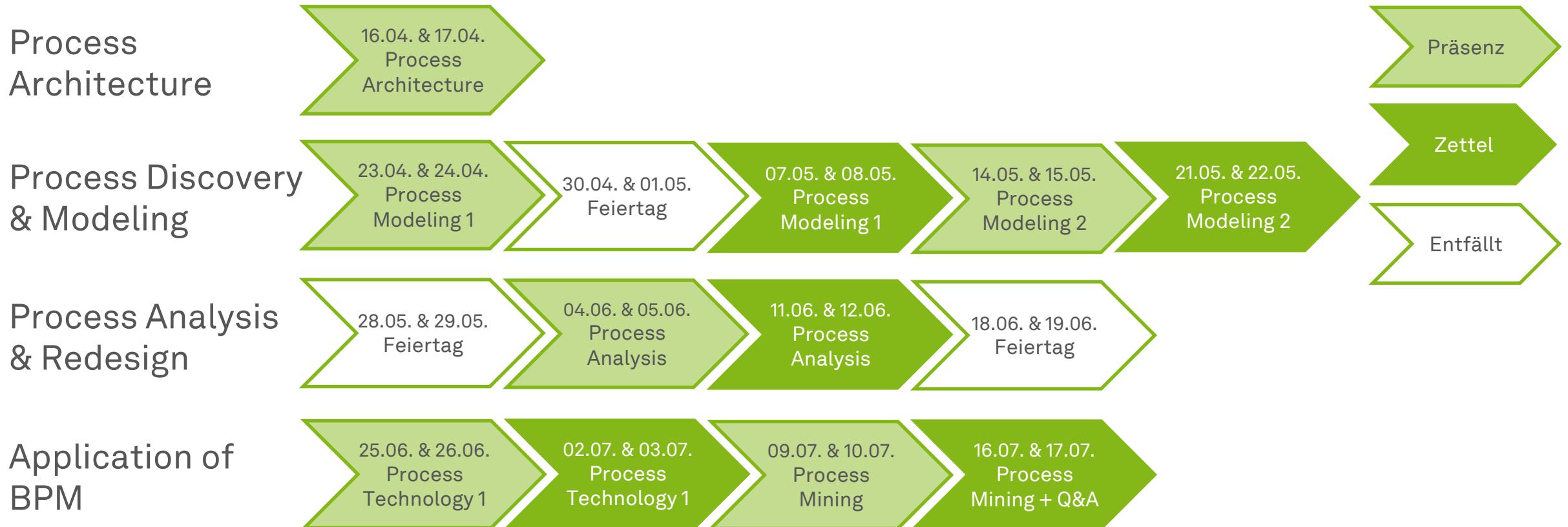
Prozessarchitektur



Intro



Roadmap



Ablauf Präsenzübungen

- Kurzes **Recap und Vertiefung** des Vorlesungsstoffs
 - Wiederholung der (für die jeweilige Übung) relevanten Konzepte der Vorlesung
 - Vorstellung erweiterter Informationen und Aspekte der jeweiligen Konzepte
- **Gemeinsame Bearbeitung** exemplarischen Übungsaufgabe(n)
- **Einzel- bzw. Gruppenbearbeitung der Präsenzaufgaben** mit anschließender Besprechung beziehungsweise **Diskussion**
- **Vorstellung der Zettelaufgaben** (= Hausaufgabe) für den nächsten Übungstermin

Details zu den Zettelabgaben

- Bearbeitung in Gruppen (3 Personen) gewünscht
 - Angabe von **Name und Matrikelnummer** bei jeder Bearbeitung
- Abgabe bis **zum Dienstag 23:59 Uhr vor der nächsten Übung** über Moodle
- Wird nicht numerisch bewertet, aber auf **Vollständigkeit geprüft**
- **Notenbonus** (ein Notenschritt) für die schriftliche Klausur bei
 - n Zettel **fristgerecht** und **vollständig** mit **allen** Aufgaben abgegeben
 - **1x Präsentation** der Ergebnisse in der Übung

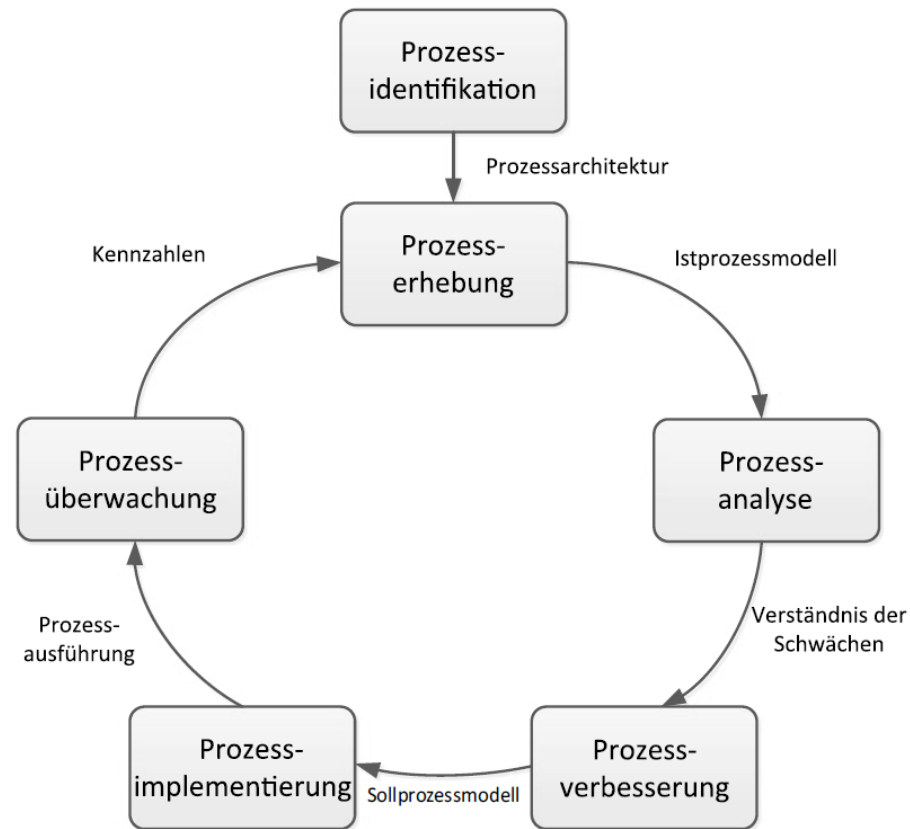
Ablauf Zettelübung

- **Präsentation** der Ergebnisse durch mindestens eine „Gruppe“
- **Diskussion** der Ergebnisse durch anwesende Personen
 - Keine Vorstellung einer Musterlösung durch Übungsleiter
 - Erwachsenenbildung -> Keine Diskussion = Übungsende
- Möglichkeit, **Fragen zum Übungsstoff** oder darüber hinaus zu stellen

Prozessarchitektur

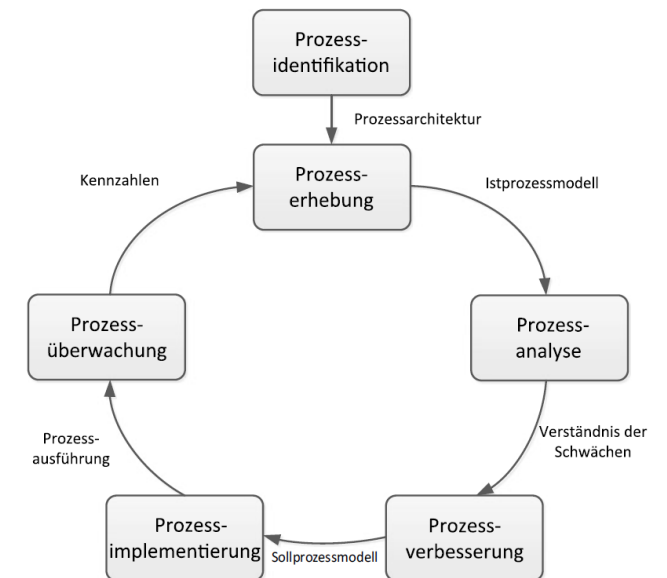


BPM-Lebenszyklus



BPM-Lebenszyklus

- Schritt 1: **Prozessidentifikation**
 - In der Regel problemgetrieben
 - Identifikation von für das Problem ursächliche Prozess(e)
 - Aufwand abhängig vom BPM-Reifegrad des Unternehmens
 - Bereits Initiativen in Vergangenheit erfolgt?
 - Sind die Geschäftsprozesse (teilweise) definiert?
 - Liegt eine entsprechende Dokumentation vor?
 - ...
- (i.d.R. Iteratives) Ergebnis: **Prozessarchitektur**
 - Abstrakte Beschreibung aller Geschäftsprozesse

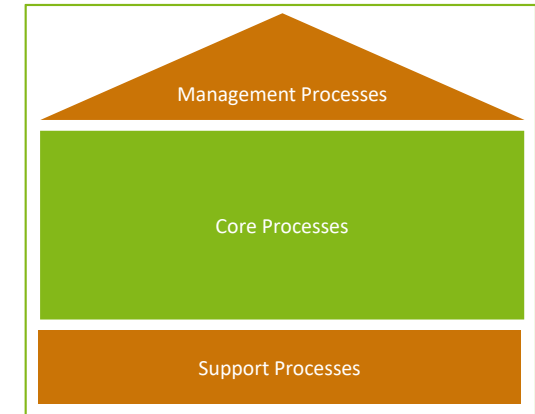


Prozesskategorien – Auflistung der bestehenden Prozesse

- Welche Prozesse sind als eigenständige **Geschäftsprozesse**, welche als **Subprozesse** zu kategorisieren?
- Unterschiedliche Ansätze in Theorie und Praxis etabliert
- **Wertkettenmodell nach Porter**
 - Ursprünglich Zwei-Prozess-Ansatz: Kern- und Unterstützungsprozesse
 - Drei-Prozess-Ansatz: Kern-, Unterstützungs- und Managementprozesse

Wertkettenmodell (Beispiel Produktionsunternehmen)

- **Kernprozesse** (Wesentliche Wertschöpfung des Unternehmens)
 - Produktion von Waren und Dienstleistungen
 - Fertigung, Marketing, Vertrieb, Lieferung, direkte Beschaffung
- **Unterstützungsprozesse** (ermöglichen Durchführung der Kernprozesse)
 - Indirekte Beschaffung, Personalwesen, Management der IT, Rechnungswesen, Finanzmanagement und Rechtsberatung
- **Managementprozesse** (Richtlinien, Regeln und Verfahrensweisen)
 - Strategische Planung, Budgetierung, Compliance- und Risikomanagement sowie die das Management von Lieferanten, Partnern und Investoren



Übungsaufgabe 1

- Kategorisieren Sie folgende Prozesse in **Managementprozesse**, **Kernprozesse** und **Unterstützungsprozesse** und skizzieren Sie grafisch eine **Prozessarchitektur nach Porter**.

Projekte planen

Budget verwalten

Testing durchführen

Strategie entwickeln

Kunden betreuen

Buchhaltung
durchführen

Daten analysieren

Software entwickeln

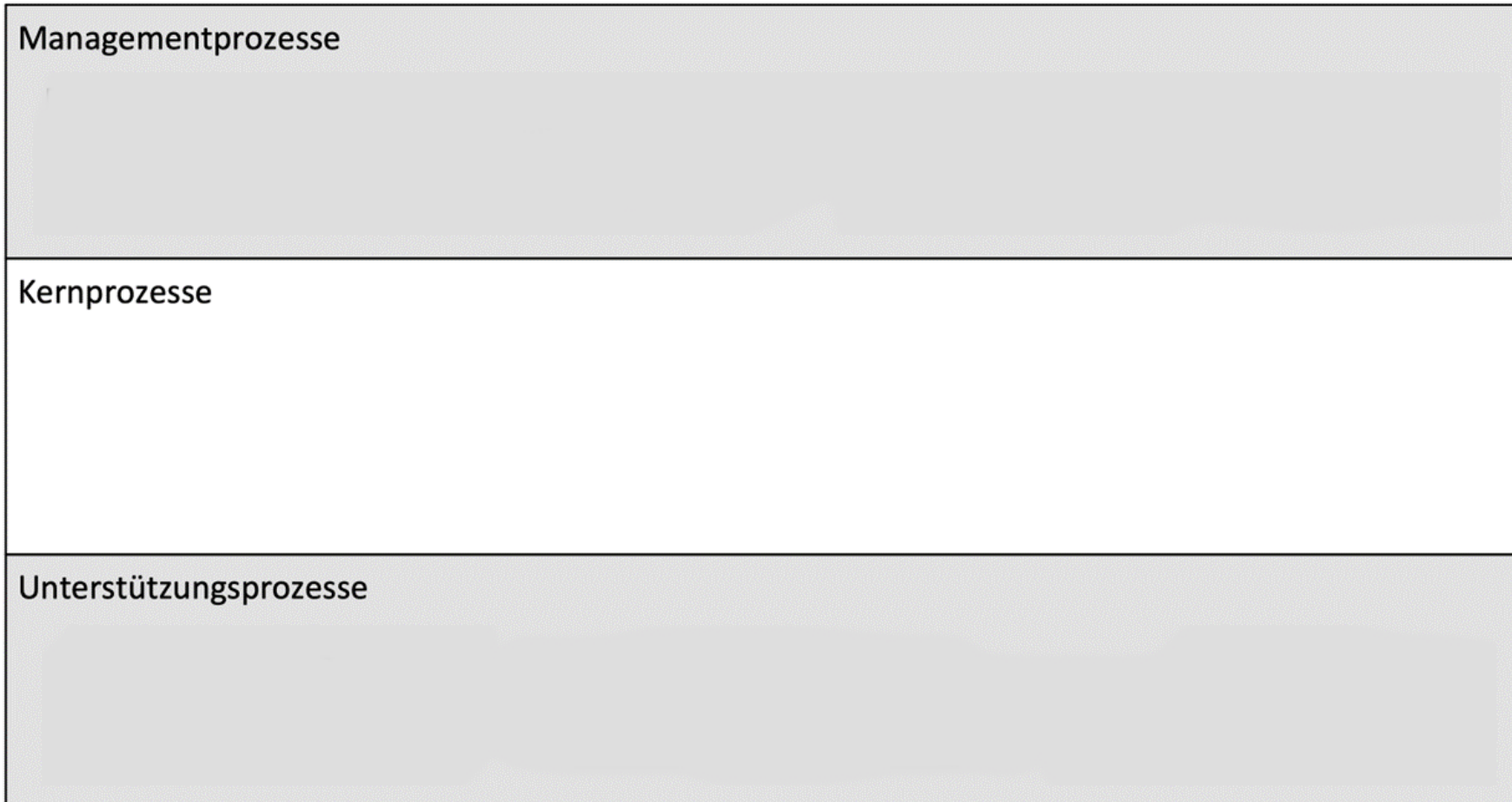
Daten erfassen

Risiko steuern

Personal verwalten

Dokumente erstellen

Übungsaufgabe 1



Beziehungen zwischen Prozessen

- **Sequenz**
 - Beschreibt die logische Abfolge zwischen $n > 1$ Geschäftsprozessen
 - **horizontale** Beziehung
- **Zerlegung**
 - Beschreibt die Zerlegung eines Prozesses in dessen Subprozesse.
 - **vertikale oder hierarchische** Beziehung bezeichnet
- **Spezialisierung**
 - Beschreibt die **Varianten** eines generischen Prozesses

Übungsaufgabe 2

- Unterscheiden Sie folgende Prozesse nach dessen Beziehung **Sequenz**, **Zerlegung** oder **Spezialisierung**.

Produkte herstellen

Einzelteile montieren

Produkte vermarkten (DE)

Produkte vermarkten (US)

Material beschaffen

Produkte vermarkten

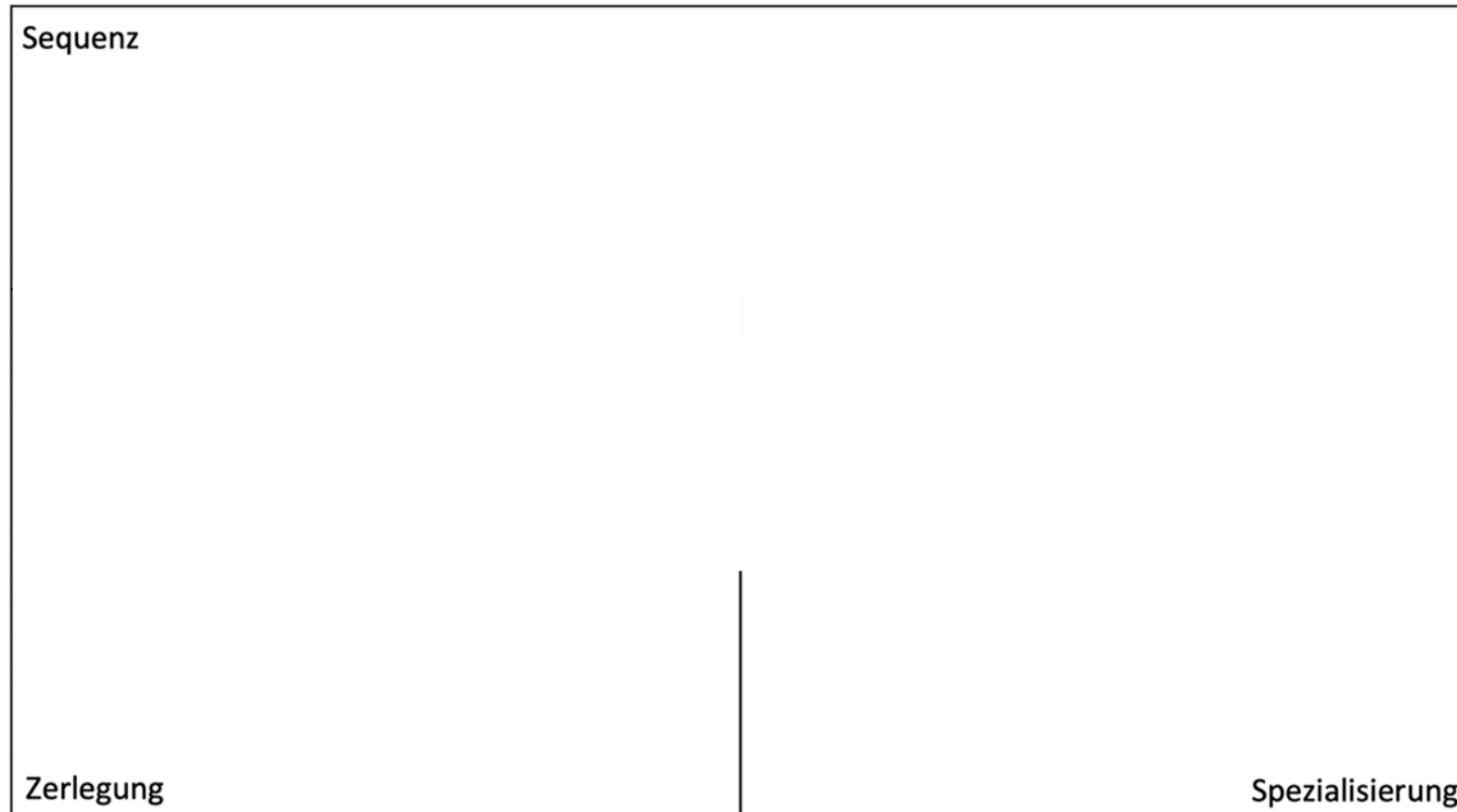
Information verarbeiten

Einzelteile herstellen

Kundendienst
bereitstellen

Produkte liefern

Übungsaufgabe 2 – Vorlage



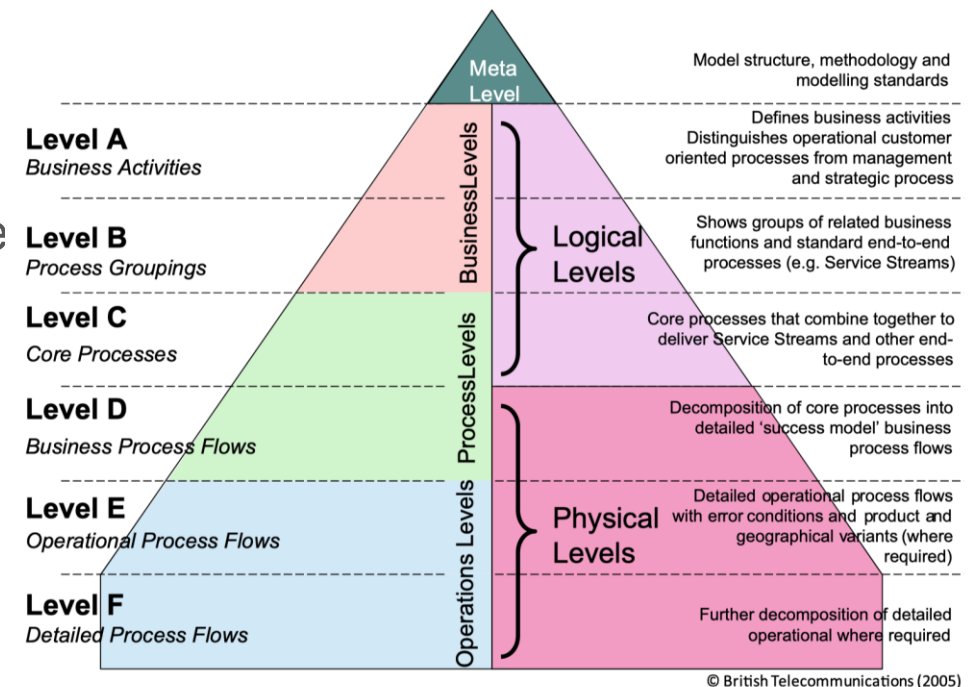
Prozessarchitektur – Beispiel mit drei Ebenen

- **Mögliche Struktur : 3 Ebenen**

- **Ebene 1:** Wertschöpfungskette
- **Ebene 2:** Zerlegung in Prozesse
- **Ebene 3:** Zerlegung in Subprozesse und Aktivitäten
- **Weitere Differenzierung sinnvoll?**
 - Subprozesse Ebene 3, Aktivitäten Ebene 4 ?

- **Problem:** Ableitung teilweise sehr komplex

- **Hilfsmittel/ Lösung:** Referenzmodelle



Referenzmodelle

- Entwickelt von Industriekonsortien, staatlichen Forschungsprogrammen, Universitäten und/oder gemeinnützigen Vereinen
- Können als Grundlage für die eigene Prozessarchitektur genutzt werden
- Erleichtern Vergleich mit Mitbewerbern
- **Standardisierung**
 - Der Abgrenzung der Prozesse
 - Der Quantifizierung des Nutzens
 - Des Wordings
 - ...
- Existieren für **verschiedene Industrien und Branchen**

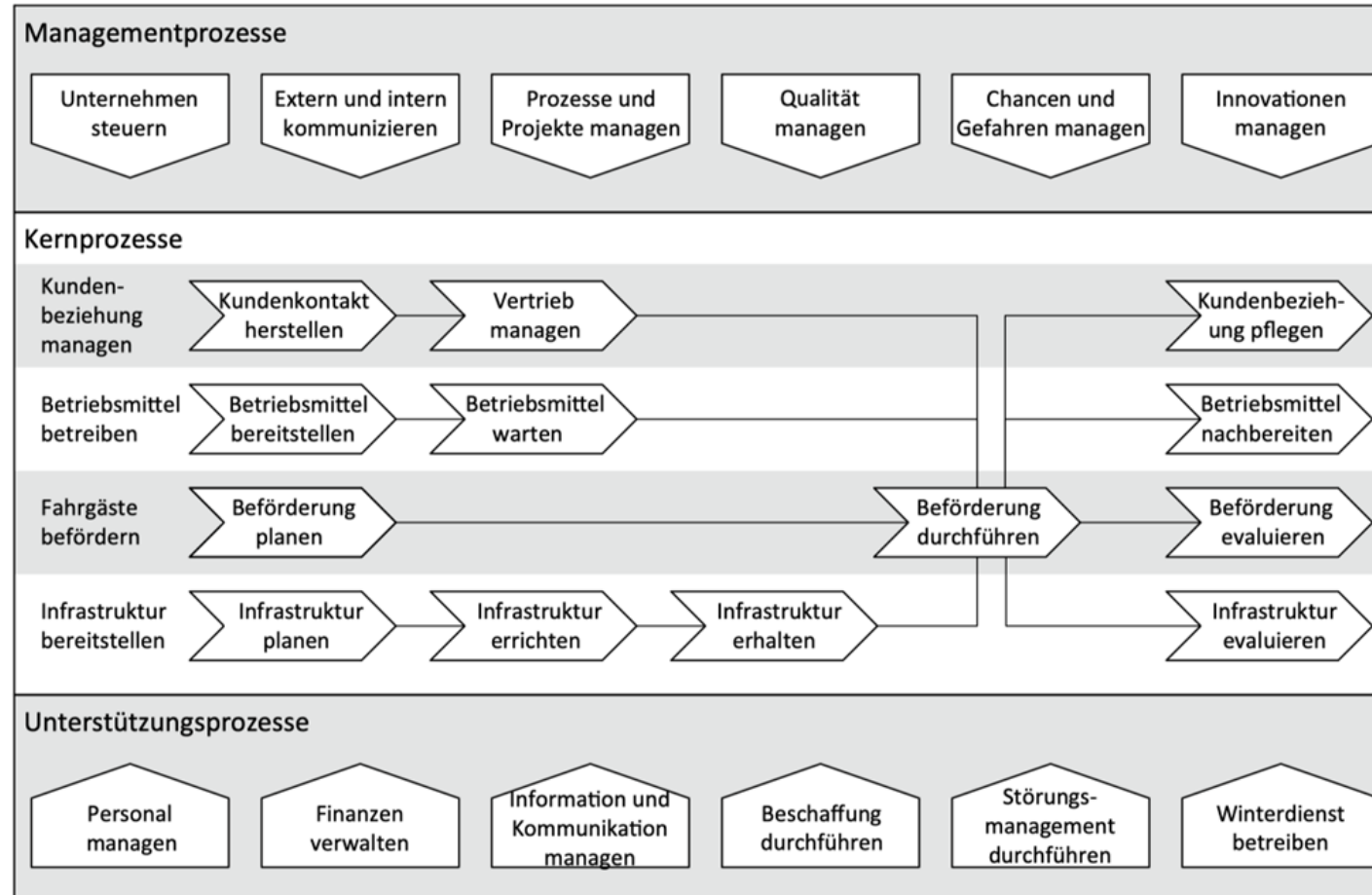
APQC Process Classification Framework (PCF)

- **APQC** weltweit führende Organisation für Benchmarking, Best Practices, Prozess- und Performanceverbesserung sowie Wissensmanagement.
- **Process Classification Framework**
 - Bewertung und Optimierung von Geschäftsprozessen
 - Kennzahldefinitionen und Standardisierungen
 - Anpassbar an die Industrie/ Branche des Unternehmens
- **Interpretation**
 - **Ebene 1: Kategorie.** Notation: ganze Zahlen (1.0)
 - **Ebene 2: Prozessgruppe.** Notation: eine Nachkommastelle (1.1)
 - **Ebene 3: Prozess.** Notation: zwei Nachkommastellen (1.1.1)
 - **Ebene 4: Aktivität.** Notation: drei Nachkommastellen (1.1.1.1)

Prozesslandkarte

- Modell der **Prozessarchitektur auf Ebene 1**
 - Wichtigste Herausforderung bei der Definition der Prozessarchitektur
 - Zeigt Kernprozesse auf abstrakter Ebene
 - Verweist auf $n > 1$ detaillierte Geschäftsprozesse auf Ebene 2
 - Muss für alle beteiligten Parteien verständlich sein
 - Muss vollständig sein (jede Partei muss seine Tätigkeit wiederfinden können)
 - Muss kompakt sein (Faustregel : n (Geschäftsprozesse) ≤ 20)
- Erfordert Einbeziehung aller **relevanten Stakeholder sowie aller Führungskräfte**
 - Interviews oder (vorzugsweise) Workshops

Beispiel Prozesslandkarte – Wiener Linien

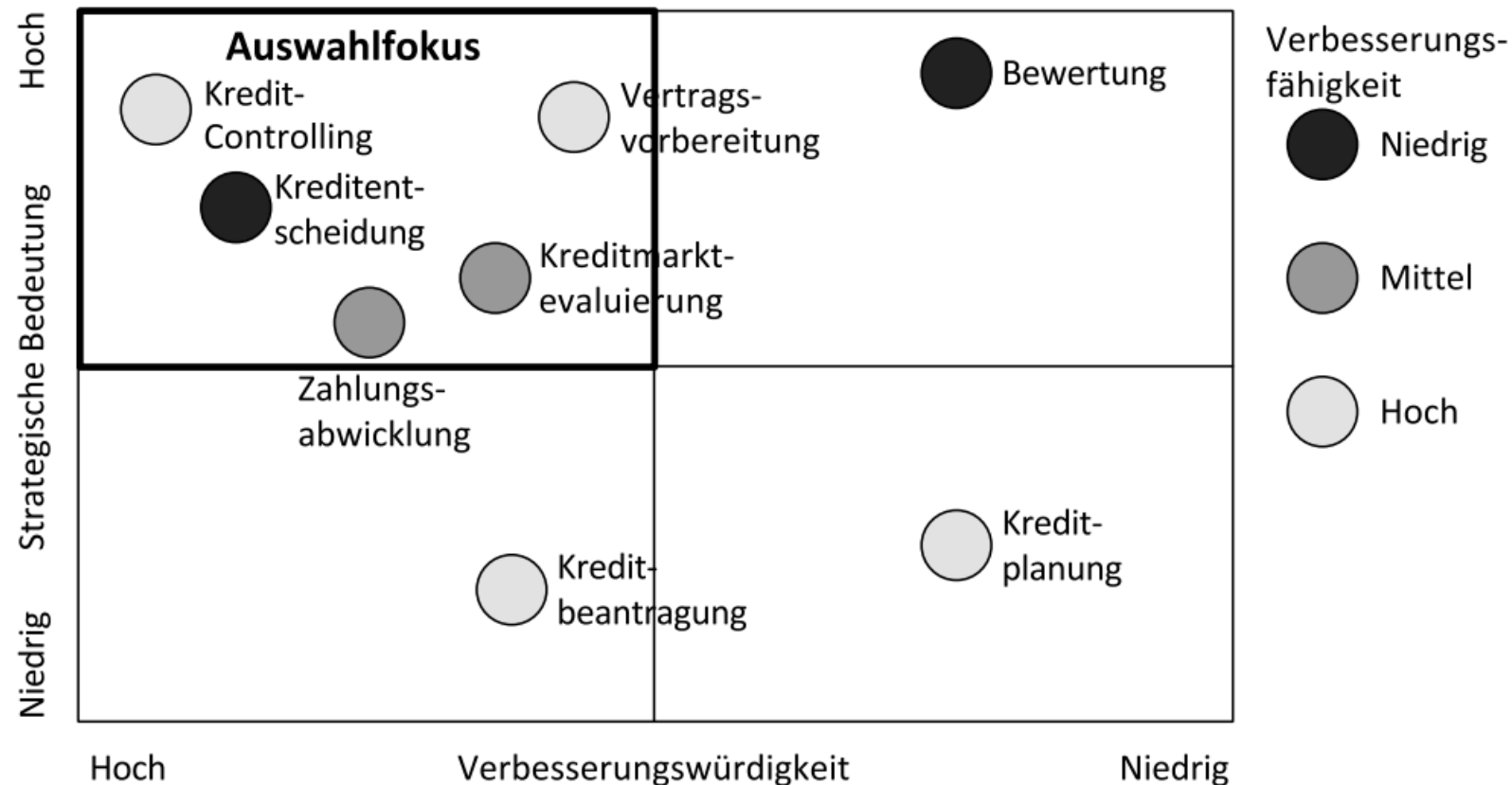


Dumas et al. (2021), Steinbauer et al. (2012)

Prozessportfolio

- Methode zur Visualisierung von Prozessen mithilfe verschiedener Kriterien
- Visualisierung kann Identifikation von Verbesserungspotenzialen gemäß Kriterien unterstützen.
- Kriterien:
 - **Strategische Bedeutung:** Wie relevant ist der Prozess für die Unternehmensstrategie? Beurteilung durch Führungskräfte.
 - **Verbesserungswürdigkeit:** Wie ist die Differenz zwischen Ziel- und Ist-Kennzahlen der Prozesse?
 - **Verbesserungsfähigkeit:** In wie fern ist Verbesserung umsetzbar? Beurteilung durch Prozessverantwortlichen.

Prozessportfolio eines Finanzinstituts

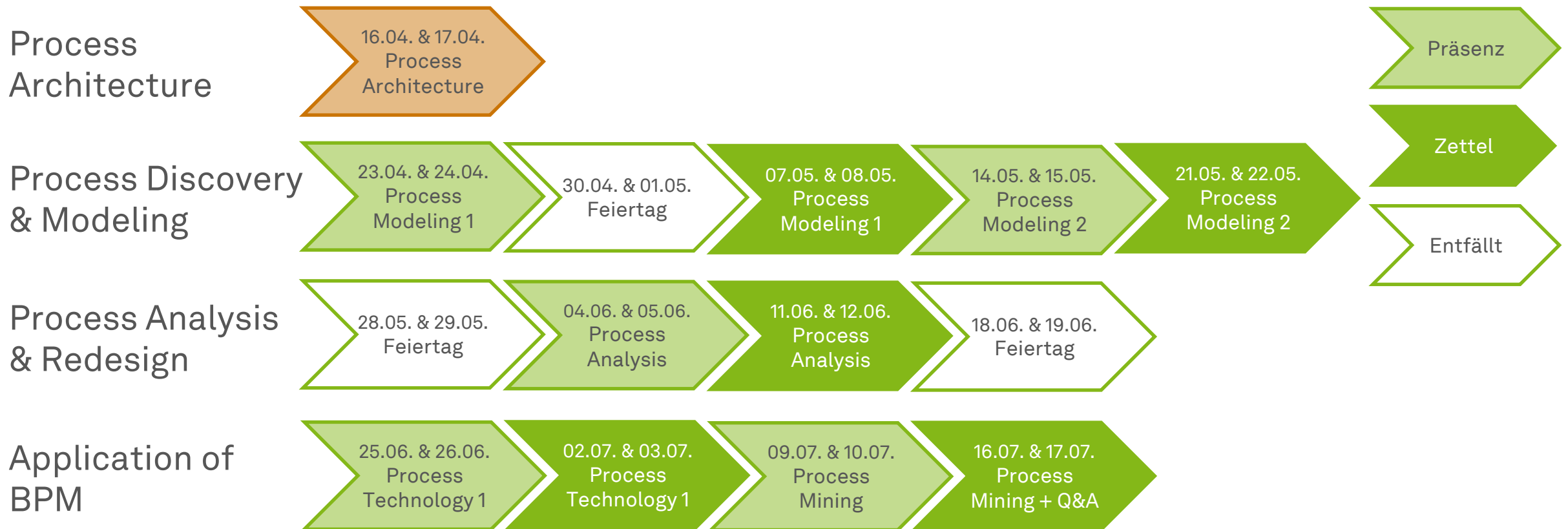


Übungsaufgabe 3 - Prozessportfolio

- Es wurden Kernprozesse in Bezug auf die universitäre Lehre definiert. Die Prozesse wurden wie folgt bewertet:

Prozesse	Strategische Bedeutung	Verbesserungswürdigkeit	Verbesserungsfähigkeit
Studienprogramme entwickeln und verwalten	90%	10%	40%
Studienprogramme vermarkten	75%	20%	60%
Kurse ansetzen	95%	85%	50%
Kurse durchführen	95%	30%	30%
Studierendenberatung verwalten	85%	50%	40%
Räume verwalten	35%	75%	70%

Roadmap





ec.cs.tu-dortmund.de



Zettel 1

Advanced Process Modelling 1

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **06.05. um 23:59 Uhr** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie [Camunda](#), [bpmn.io](#) oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 BPMN-Diagramm zur Kreditvergabe

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen möchte seinen Prozess zur Kreditvergabe verbessern. Ihre Aufgabe ist es, diesen Prozess von Beginn (Antragstellung) bis zum Ende (Auszahlung des Kredits oder Ablehnung) ausführlich in einem BPMN-Diagramm darzustellen.

Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: Ein Kunde stellt online über die Webseite einen Kreditantrag. Dieser Antrag wird automatisch vom System erfasst und zuerst auf die Bonität des Kunden geprüft. Wenn die automatische Bonitätsprüfung positiv ausfällt, wird der Antrag an einen Kreditsachbearbeiter weitergeleitet, der anschließend eine genauere Prüfung durchführt. Dabei überprüft der Sachbearbeiter ausführlich die finanzielle Situation des Kunden, insbesondere Dokumente wie Gehaltsnachweise, Kontoauszüge und weitere relevante Unterlagen.

Sind alle Dokumente vollständig und in Ordnung, erfolgt die finale Entscheidung in der Kreditabteilung. Nach einer positiven Entscheidung wird der Kreditbetrag für die Auszahlung vorbereitet. Die Auszahlung erfolgt anschließend entweder direkt auf das Bankkonto des Kunden oder über eine andere, vorher vereinbarte Methode. Sobald die Auszahlung erfolgt ist, wird der Kreditprozess im System als abgeschlossen gekennzeichnet.

Es ist wichtig, dass Sie in Ihrem BPMN-Diagramm deutlich zeigen, an welchen Stellen Entscheidungen getroffen werden müssen. Diese Entscheidungspunkte entscheiden jeweils darüber, ob der Kreditantrag weiter bearbeitet oder abgelehnt wird. Falls nötig, dürfen Sie den beschriebenen Prozess ergänzen.

Modellieren Sie ein BPMN-Diagramm, das diesen Kreditvergabeprozess visualisiert. Kennzeichnen Sie die einzelnen Schritte im Diagramm klar und deutlich. Verwenden Sie keine Subprozesse, deren Inhalt nicht bekannt sind. Sie können gängige BPMN-Symbole, die aus der Vorlesung bekannt sind, verwenden, um den Prozess darzustellen.

2 BPMN-Diagramm zur Medikamentenbestellung

Ein Pharmaunternehmen hat in jüngster Zeit einen starken Anstieg der Nachfrage nach seinen Produkten erlebt. Aufgrund dieser Entwicklung plant das Unternehmen, seine Produktionsprozesse zu verbessern, um effizienter auf die Marktbedürfnisse reagieren zu können. Das Unternehmen möchte insbesondere die Verfügbarkeit seiner Medikamente erhöhen und die Lieferzeiten verkürzen. Zu diesem Zweck hat das Management beschlossen, einen neuen Prozess einzuführen, der die Produktion von Medikamenten, die temporär nicht verfügbar sind, durch die Zusammenarbeit mit einem externen Produktionspartner ermöglicht.

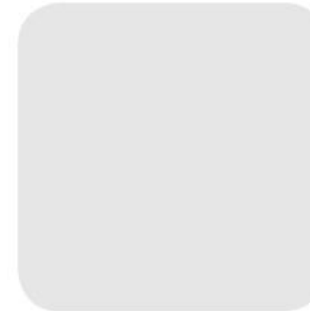
Wenn eine Bestellung für ein Medikament eingeht, das momentan nicht auf Lager ist, wird der externe Produktionspartner aktiviert, um das Medikament herzustellen. Dieser Schritt beinhaltet die Prüfung der Verfügbarkeit der notwendigen pharmazeutischen Wirkstoffe, die von verschiedenen Zulieferern bezogen werden können. Sind die benötigten Wirkstoffe verfügbar, werden sie zum Produktionspartner geliefert, und der Herstellungsprozess wird gestartet. Um die Qualität der Medikamente zu gewährleisten, wird nach Abschluss der Produktion eine Qualitätskontrolle durchgeführt. Bestehen die Medikamente diese Kontrolle, werden sie für den Versand an die Kunden vorbereitet. Andernfalls wird das Medikament neu hergestellt.

Sollte sich während des Prozesses herausstellen, dass die benötigten Wirkstoffe bei keinem der Lieferanten verfügbar sind, informiert der Produktionspartner das Pharmaunternehmen, das dann den Kunden darüber benachrichtigt, dass die Produktion des Medikaments momentan nicht möglich ist. In diesem Fall wird das Medikament vorübergehend aus dem Online-Angebot des Unternehmens entfernt.

Modellieren Sie ein BPMN-Diagramm, das diesen Produktionsprozess visualisiert. Das Diagramm sollte die Interaktionen zwischen den beteiligten Akteuren präzise abbilden. Verwenden Sie keine Subprozesse, deren Inhalt nicht bekannt sind. Sie können gängige BPMN-Symbole, die aus der Vorlesung bekannt sind, verwenden, um den Prozess darzustellen.

Übung Business Process Management

Advanced Process Modeling 1



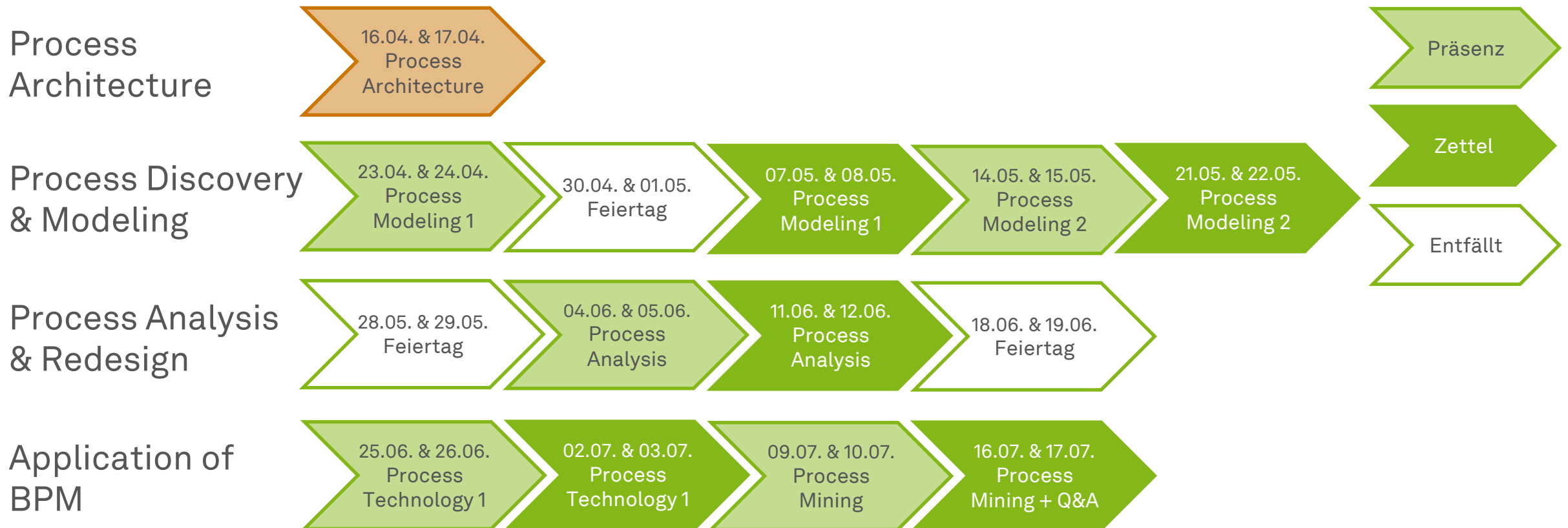
Intro



Abwechselnder Präsenz- und Zettelbetrieb

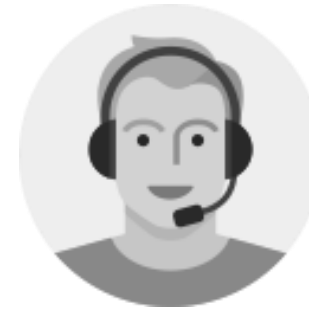
- Präsenzübungen
 - helfen Ihnen dabei, ein Thema kennenzulernen
 - Fragen zu stellen
 - anzufangen
- Zettelübungen
 - helfen ihnen dabei, sich in in Thema einzuarbeiten
 - es zu vertiefen
 - ihre Teamkompetenz zu steigern

Roadmap



Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0

- Das **oberste Ziel** von BPMN ist es, eine Notation bereitzustellen, die...
 - **verständlich** für **alle Anwender** ist
 - vom **Business Analyst**, der die ersten Entwürfe formuliert
 - über die **Entwickler**, die verantwortlich für die technische Implementierung sind
 - bis zu den **Fachabteilungen**, die die Prozesse betreuen



Kundensicht eines Bestellprozesses am Beispiel

cyberport 20 JAHRE

1 Warenkorb 2 Anmelden & Adresse 3 Zahlung & Versand 4 Bestellung prüfen

✓ Nur noch wenige Schritte um Ihren Einkauf abzuschließen!

Preis



%Sale Surface Pro 6 12,3" QHD Platin i5 8GB/256GB SSD Win10 KJT-00003 + TC Grau
Artikelnr.: 1C38-048 Stückpreis: € 1.199,00
Menge:

Ersparnis: € 329,99 ⁱ
statt € 1.528,99
€ 1.199,00
Sofort verfügbar ⁱ

☐ Ja, passendes Zubehör gleich mitbestellen:

Cyberport extraSchutz 24 Monate ohne Diebstahlschutz (1.000 bis 1.500 Euro)

Artikelnr.: P106-034 Stückpreis: € 104,90 Menge: 1

€ 104,90

Feedback

Gutschein einlösen

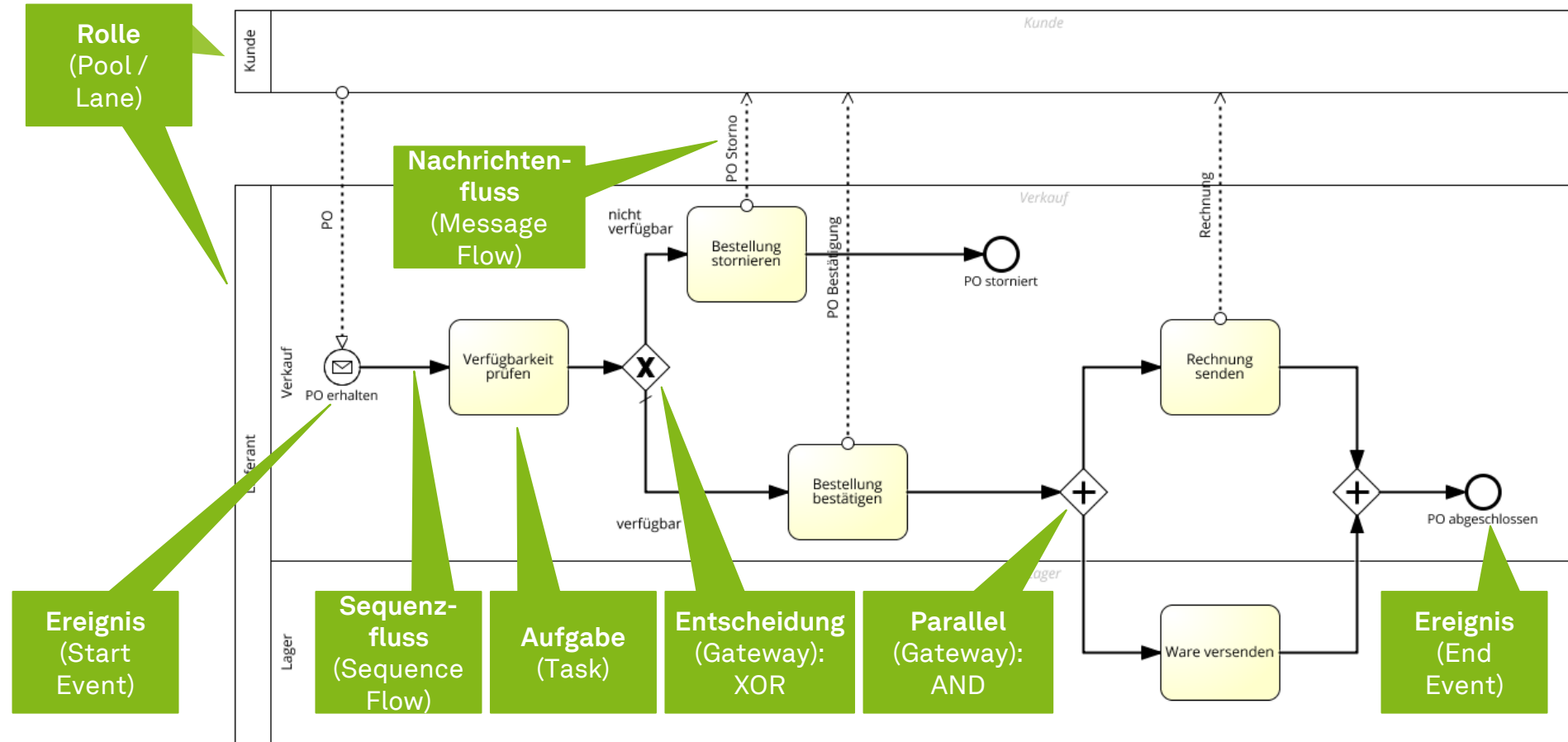
Gesamtsumme: € 1.199,00

Gesamtersparnis: € 329,99
Inkl. MwSt. zzgl. Versand

< Weiter einkaufen

Zur Kasse >

BPMN 2.0 – Elemente



3

Übungsaufgabe 1 – Bewerbung auf Abschlussarbeit

- Die Betreuung einer Abschlussarbeit am Lehrstuhl Enterprise Computing erfordert eine Bewerbung.
- Dieser muss den Titel und die Beschreibung der Abschlussarbeit enthalten.
- Zudem ist eine Angabe, ob Bachelor- oder Masterarbeit, erforderlich.
- Das Bewerbungsformular erfordert weiterhin die Angabe des gewünschten Starttermins sowie den Vor- und Nachnamen und die E-Mail-Adresse.
- Abschließend muss die Zustimmung zur Verarbeitung der bereitgestellten Daten bestätigt werden.
- Nach dem Absenden des Formulars wird sowohl das Team vom Lehrstuhl EC benachrichtigt als auch die Bewerbung zeitgleich im System gespeichert.

Übungsaufgabe 2 – Einreichung des Exposés

- Sobald die Bewerbung für die Abschlussarbeit genehmigt wurde, wird das erste Vorstellungsgespräch mit dem Lehrstuhl organisiert.
- Die Studierenden werden aufgefordert, ein Exposé zur Thematik ihrer Abschlussarbeit zu verfassen.
- Dieses Exposé wird vom Lehrstuhl auf Vollständigkeit geprüft.
- Wenn das Exposé vollständig ist, wird es vom Lehrstuhl akzeptiert.
- Im Falle eines unvollständigen Exposés wird ein Feedback vom Lehrstuhl gesendet und das Exposé muss überarbeitet werden, bevor es erneut zur Prüfung eingereicht wird.

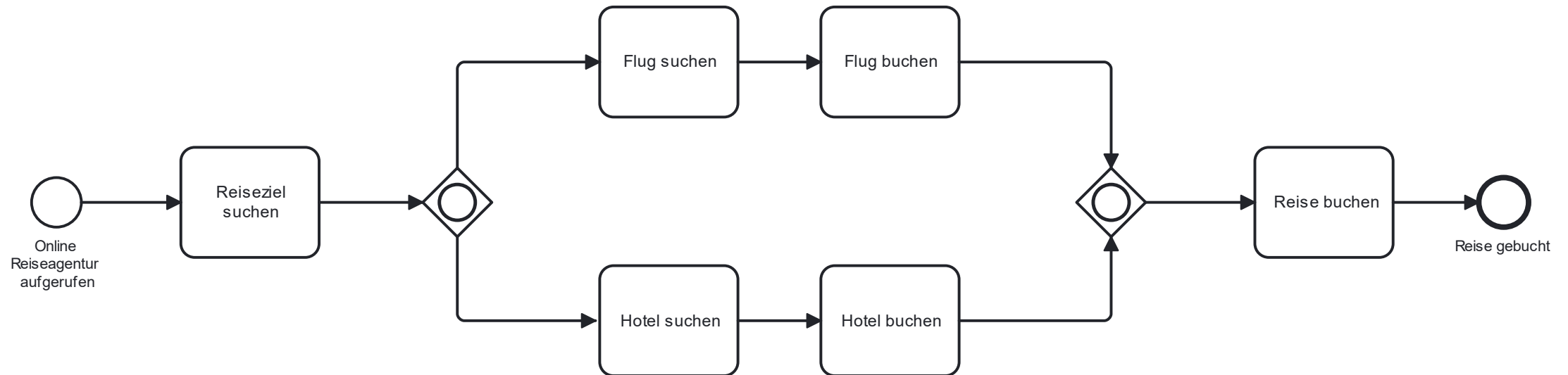
Übungsaufgabe 3 – Urlaub buchen

- Bevor Sie sich für Ihre Abschlussarbeit anmelden, möchten Sie noch einmal Urlaub machen, um Energie zu tanken.
- Dafür öffnen Sie die Webseite einer Online-Reiseagentur, um nach Ihrem Reiseziel zu suchen.
- Sie haben die Optionen, entweder nur nach einem Flug zu suchen und diesen zu buchen, nach einem Hotel zu suchen und zu buchen, oder beides, sowohl Flug als auch Hotel.
- Schließlich wird die Reise gebucht.
- Denken Sie über einen attraktiven Lösungsweg nach.

Gibt es einen eleganteren Lösungsweg?



Übungsaufgabe 3 – Alternative Lösung



Kurzbildung der Zettelaufgaben



Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis Montag, den 06.05. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de



Zettel 2

Advanced Process Modelling 2

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **20.05. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie draw.io, bpmn.io oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 BPMN Online-Bewerbungen

Der Erfolg Ihres BPM-Projektteams bleibt nicht unbeachtet und zieht den Investor LSXIII Enterprise an Land, der hohe Erwartungen an Ihr Team stellt. Die erste Priorität für Ihr Team ist es, Mitarbeiter einzustellen, um zukünftige größere Projekte bewältigen zu können. Der Investor schlägt folgenden Ablauf für den Prozess vor:

Zu Beginn erstellen der Personalmitarbeiter und der Abteilungsleiter, welcher eine neue Fachkraft für seine Abteilung benötigt, gemeinsam ein detailliertes Stellenangebot mit den genauen Jobanforderungen und einer präzisen Stellenbeschreibung. Da beide Personen stark ausgelastet sind, kommunizieren und diskutieren sie kontinuierlich per E-Mail über die Stellenbeschreibung, bis eine passende Beschreibung erarbeitet werden konnte. Anschließend wird dieses Angebot sorgfältig im Jobportal veröffentlicht, wobei besonderer Wert auf eine korrekte Darstellung und Verbreitung gelegt wird, um eine breite Bewerberbasis zu erreichen. Zusätzlich hat der Abteilungsleiter die Möglichkeit, in die Stellenausschreibung zu investieren, um eine größere Reichweite zu erzielen, insbesondere wenn ein hoher Bedarf an neuen Mitarbeitern besteht.

Nach der Veröffentlichung des Angebots und dem Eingang der Bewerbungen beginnt die Phase der Vorauswahl. Der Personalmitarbeiter und der Abteilungsleiter setzen sich gemeinsam zusammen, um die Bewerbungen im Detail zu prüfen. Gemeinsam wählen sie die Bewerber aus, die am besten zu den Anforderungen der Stelle passen. Für Bewerber, die nicht weiter in Betracht kommen, versendet der Personalmitarbeiter jedem Einzelnen eine höfliche Absage per E-Mail, um ihnen Feedback zu geben und den Prozess transparent zu gestalten.

Die Bewerber, die für die engere Auswahl infrage kommen, erhalten daraufhin eine Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch. Dieses Gespräch wird vom Personalmitarbeiter und dem Abteilungsleiter geleitet und dient dazu, die Eignung des Kandidaten für die Stelle genauer zu prüfen. Hierbei werden auch die persönlichen Fähigkeiten und die Passung zur Unternehmenskultur berücksichtigt. Basierend auf den gesammelten Eindrücken wird eine fundierte Entscheidung getroffen, um jegliche Risiken durch eine ungeeignete Auswahl zu minimieren.

Abschließend wird der Arbeitsvertrag vorbereitet, der die genauen Bedingungen und Vereinbarungen für die Position enthält. Dieser wird vom Personalmitarbeiter, dem Manager und dem neuen Mitarbeiter gründlich überprüft und anschließend von allen Parteien unterzeichnet, um den Einstellungsprozess erfolgreich abzuschließen.

Erstellen Sie ein BPMN-Diagramm zur Visualisierung des beschriebenen Prozesses. Stellen Sie sicher, dass die einzelnen Prozessschritte, Aufgabenarten (Task Types) und enthaltene Subprozesse klar und eindeutig gekennzeichnet sind. Sie können gängige BPMN-Symbole, die aus der Vorlesung und Übung bekannt sind, verwenden, um den Prozess darzustellen.

2 Abrechnungsverfahren Internet Service Provider

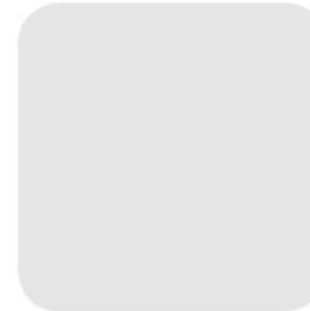
Ihr BPM-Projektteam hat die Gelegenheit, mit einem Großkunden zusammenzuarbeiten. Ein Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP) möchte einen seiner zentralen Geschäftsprozesse automatisieren. Zu diesem Zweck wurde Ihr Team beauftragt, den bestehenden Ablauf zu analysieren und als Geschäftsprozess zu modellieren. Der zu modellierende Prozess ist folgendermaßen definiert und darf inhaltlich nicht verändert werden:

Am ersten Werktag eines jeden Monats (Tag 1) sendet der ISP eine Rechnung per E-Mail an den Kunden. Am 7. Tag des Monats wird der gesamte ausstehende Rechnungsbetrag automatisch vom Bankkonto des Kunden abgebucht. Sollte diese automatische Transaktion fehlschlagen, beispielsweise aufgrund unzureichender Kontodeckung, wird der Kunde am 8. Tag per E-Mail über die fehlgeschlagene Zahlung informiert. Am 9. Tag erfolgt ein zweiter automatischer Abbuchungsversuch. Schlägt auch dieser fehl, wird am 10. Tag eine Verspätungsgebühr vom Bankkonto des Kunden abgebucht. Weitere automatische Zahlungsversuche werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr unternommen. Sollte bis zum 14. Tag keine vollständige Zahlung vom Kunden eingegangen sein, wird der Internetzugang des Kunden vorübergehend ausgesetzt. Erfolgt bis zum 30. Tag weiterhin keine Zahlung, wird das Kundenkonto dauerhaft geschlossen. Zusätzlich wird eine Sperrgebühr erhoben und ein Inkassoverfahren eingeleitet.

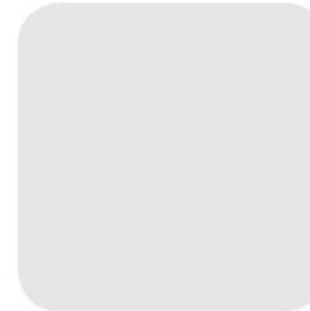
Erstellen Sie ein BPMN-Diagramm zur Visualisierung des beschriebenen Prozesses. Stellen Sie sicher, dass die einzelnen Prozessschritte, Aufgabenarten (Task Types) und enthaltene Subprozesse klar und eindeutig gekennzeichnet sind. Sie können gängige BPMN-Symbole, die aus der Vorlesung und Übung bekannt sind, verwenden, um den Prozess darzustellen.

Übung Business Process Management

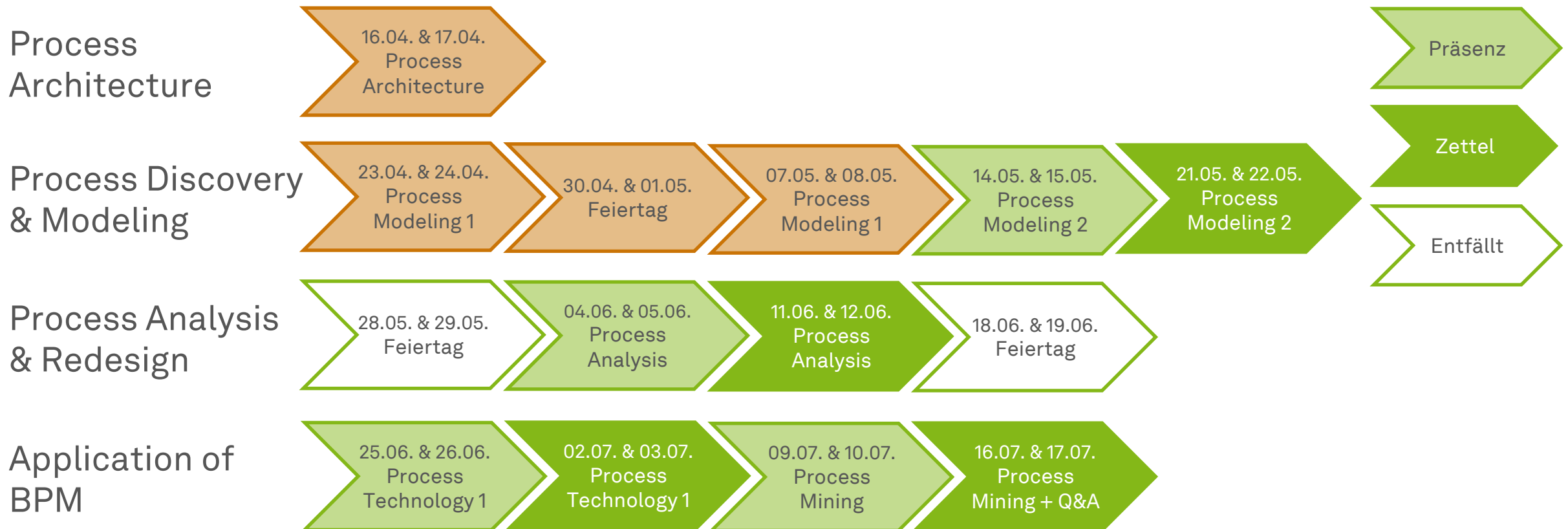
Advanced Process Modeling 2



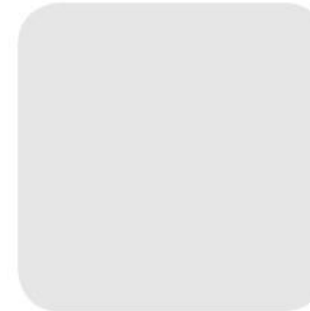
Intro



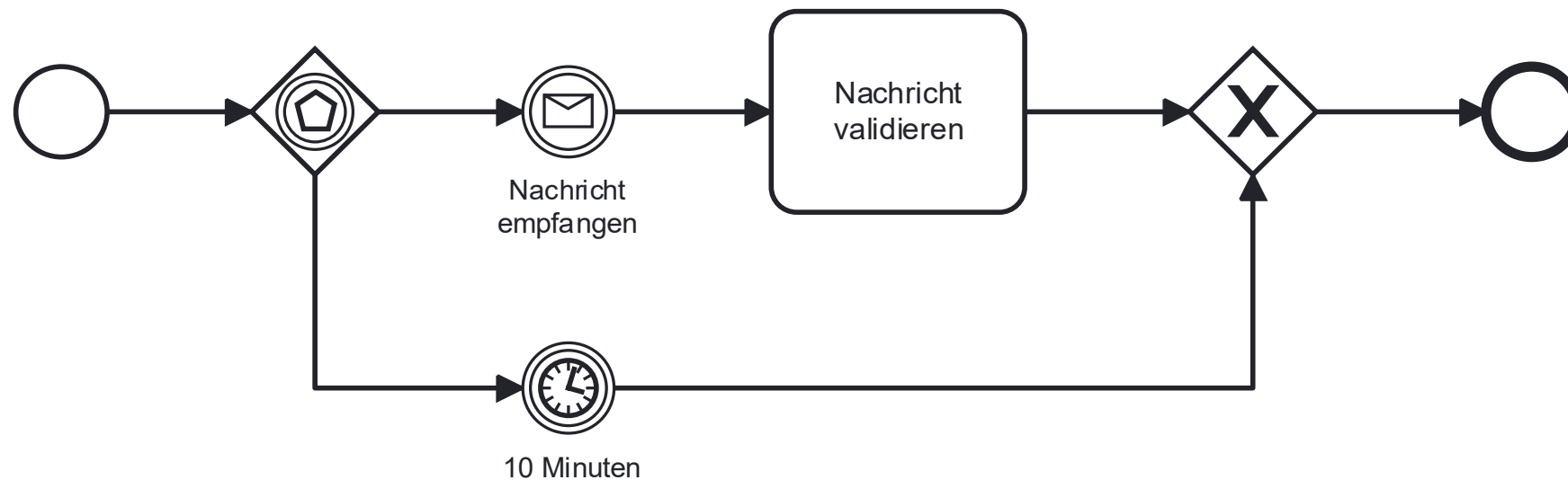
Roadmap



Advanced Modeling - Was steckt dahinter?

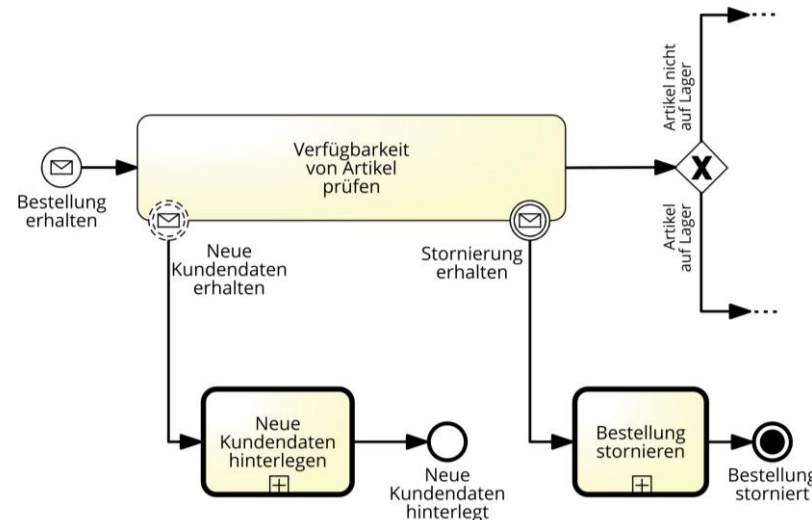


Data-based vs. Event-based Gateways



Boundary Events/ Angeheftete Events

- Löst Wiederherstellungsvorgang bei **internen oder externen Ausnahmen** über einen ausgehenden Pfad (exception flow) aus.
- Kann unterteilt werden in **unterbrechende** und **nicht unterbrechende** (doppelt gestrichelte Umrandung) Ereignisse



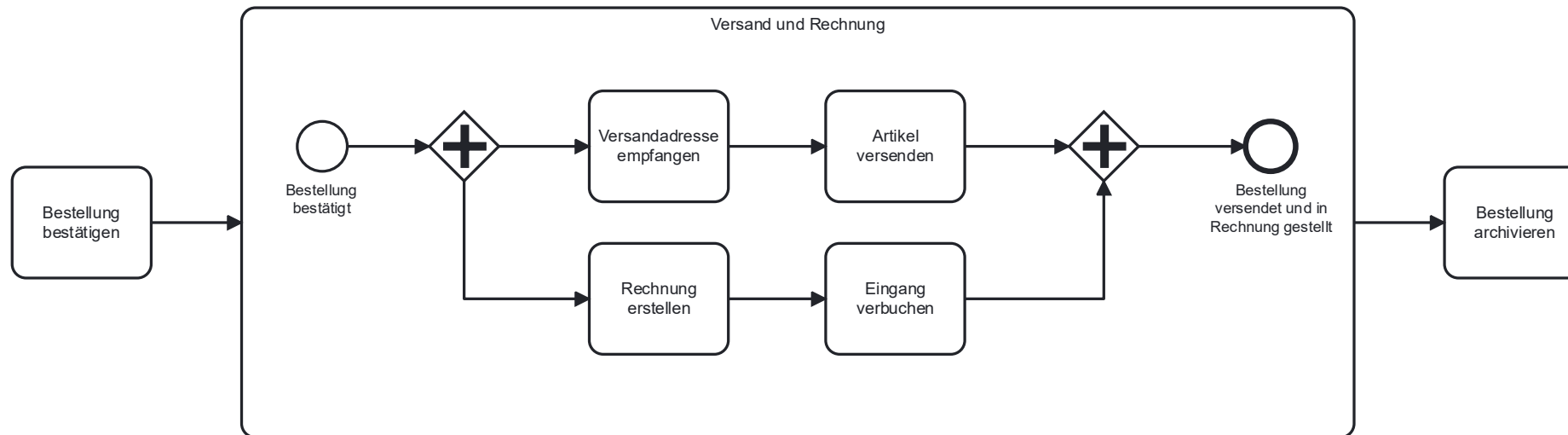
Subprocesses/ Teilprozesse

- In sich **geschlossene, zusammenhängende Aktivitäten**, die ein bestimmtes Ziel erreichen/ Ergebnis erzielen.
- Vereinfachen Darstellung komplexer Modelle



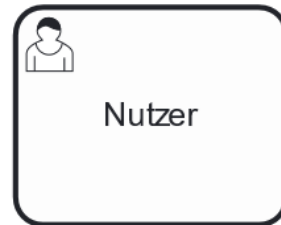
Subprocesses/ Teilprozesse

- In sich **geschlossene, zusammenhängende Aktivitäten**, die ein bestimmtes Ziel erreichen/ Ergebnis erzielen.
- Vereinfachen Darstellung komplexer Modelle



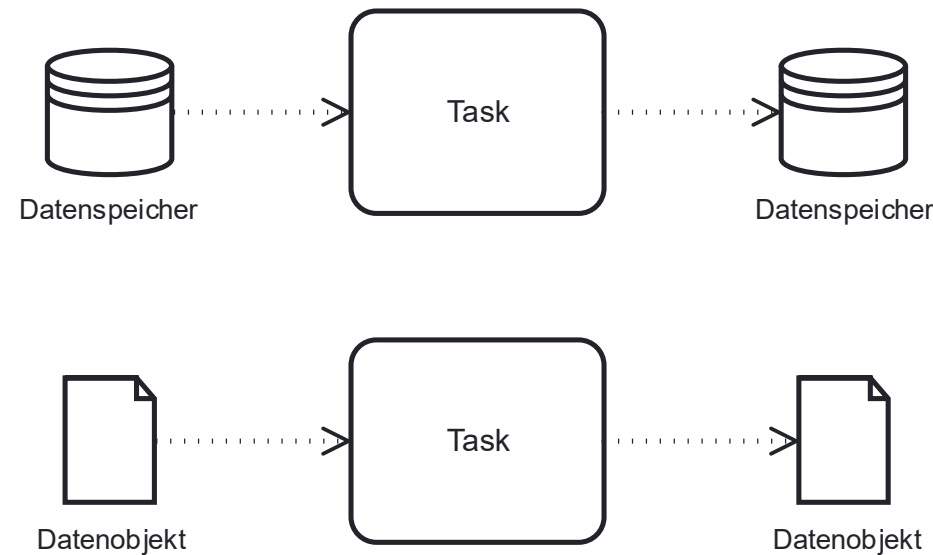
Task Types/ Aufgabentypen

- Beschreiben den **Charakter einer Aufgabe**



Data Objects/ Datenobjekte

- Darstellung von **Datenobjekten, Datenspeichern** und deren **Beziehungen** zu Aktivitäten und Ereignissen durch **Datenverknüpfungen**.



Übungsaufgabe 1 - Apotheke

Kunden können Medikamente, die nicht vorrätig sind, bestellen. Dazu reichen sie ihr Rezept bei einem Mitarbeiter der Apotheke ein und erhalten einen Abholtermin. Das Rezept wird in eine Box gelegt, die eine Stunde vor dem Abholtermin vom Mitarbeiter entnommen und ins System eingetragen wird.

Dort wird eine DUR-Prüfung für das Rezept durchgeführt. Falls diese nicht bestanden wird, erfolgt eine zusätzliche Kontrolle durch den Apotheker. Anschließend wird die Versicherung überprüft, um festzustellen, ob die Kosten teilweise oder vollständig von der Versicherung übernommen werden. Wenn eine Teilübernahme erfolgt, wird nach Alternativen für das Medikament gesucht.

Der Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, die benötigten Medikamente aus dem Lager zu entnehmen und zu verpacken. Ein abschließender Check durch den Apotheker erfolgt, bevor dieser den Medikamentenbeutel versiegelt und zur Abholung bereit stellt. Beim Abholtermin kann es sein, dass der Mitarbeiter um eine Teilzahlung bittet, bevor die Medikamente an den Kunden ausgehändigt werden.

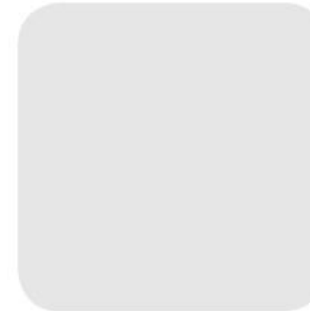
Übungsaufgabe 2 - Spesenbericht

- Nachdem eine Spesenabrechnung von einem Mitarbeiter eingegangen ist, wird der Mitarbeiter über den Eingang der Abrechnung informiert. Als nächstes muss ein neues Konto erstellt werden, falls der Mitarbeiter noch keins hat. Der Bericht wird dann zur automatischen Genehmigung geprüft.
 - Beträge unter 1.000 € werden automatisch genehmigt, während Beträge von über 1.000 € von einem Mitarbeiter genehmigt werden müssen.
 - Im Falle einer Ablehnung muss der Mitarbeiter eine Ablehnungsmitteilung per E-Mail erhalten.
 - Im Falle einer Genehmigung wird die Erstattung direkt auf das Bankkonto des Mitarbeiters überwiesen.
- Während der Überprüfung kann der Mitarbeiter jederzeit einen Antrag auf Berichtigung des Betrags stellen. In diesem Fall wird die Berichtigung registriert und der Bericht muss erneut geprüft werden.

Übungsaufgabe 3 – Abrechnungsverfahren ISP

- Der ISP schickt dem Kunden am ersten Werktag eines jeden Monats (Tag 1) eine Rechnung per E-Mail.
- Am 7. Tag wird dem Kunden der gesamte ausstehende Betrag automatisch von seinem Bankkonto abgebucht. Wenn eine automatische Transaktion aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wird der Kunde an Tag 8 benachrichtigt.
- Am 9. Tag wird die am 7. Tag fehlgeschlagene Transaktion erneut versucht. Schlägt sie erneut fehl, wird am 10. Tag eine Verspätungsgebühr vom Bankkonto des Kunden abgebucht. In dieser Phase wird die automatische Zahlung nicht mehr versucht.
- Am 14. Tag wird der Internetdienst ausgesetzt, bis die Zahlung eingegangen ist. Wenn am 30. Tag die Zahlung immer noch nicht erfolgt ist, wird das Konto geschlossen und eine Sperrgebühr erhoben. Anschließend wird ein Inkassoverfahren eingeleitet.

Kurzvorstellung der Zettelaufgaben



Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis Dienstag, den 20.05. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de



Zettel 3:

Quantitative Analysis

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **09.06. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

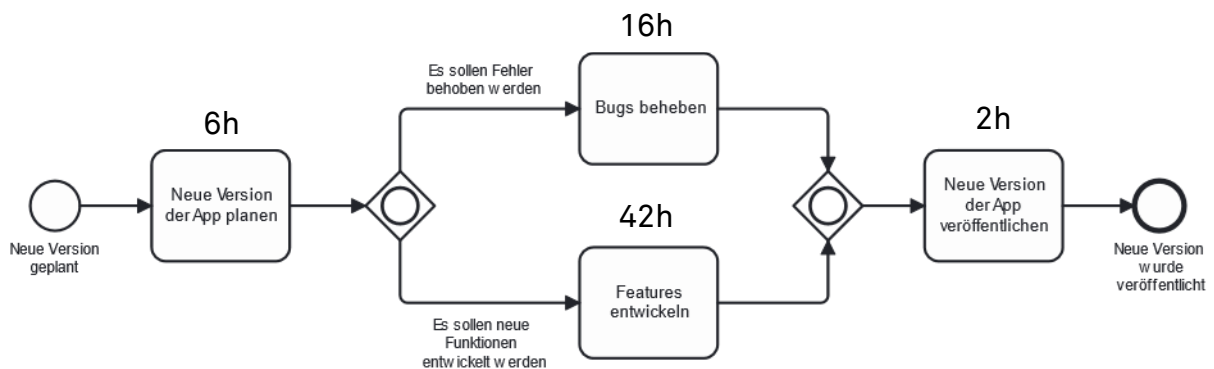
Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

Technische Universität Dortmund
Lehrstuhl für Enterprise Computing
Prof. Dr. Christian Janiesch

1 Durchlaufzeit

Betrachten Sie das folgende Prozessmodell und berechnen Sie die Durchlaufzeit unter den folgenden Annahmen: In 20 Prozent der Fälle enthält eine neue Version einer App nur neue Funktionen. In 60 Prozent der Fälle werden Fehler aus vorherigen Versionen behoben. In allen weiteren Fällen werden sowohl neue Funktionen angeboten, als auch ältere Fehler behoben. Dokumentieren Sie jeden einzelnen Schritt Ihres Lösungswegs nachvollziehbar und übersichtlich.



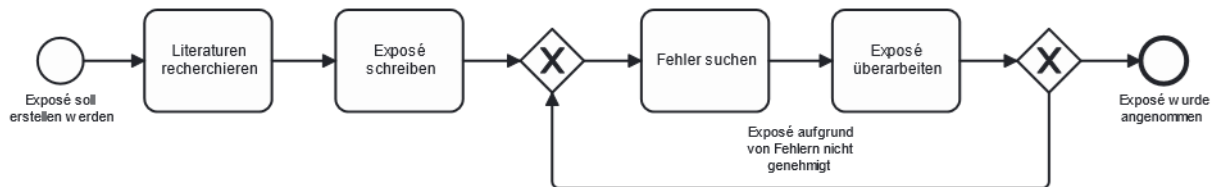
2 Durchlaufkosten

Betrachten Sie erneut das Ihnen bereits bekannte Prozessmodell. Berechnen Sie nun die Durchlaufkosten unter denselben Annahmen wie zuvor. Nutzen Sie hierfür die in der Tabelle angegebenen Kosten pro Aufgabe. Dokumentieren Sie jeden einzelnen Schritt Ihres Lösungswegs nachvollziehbar und übersichtlich.

Aktivität	Stundensatz	Fixkosten
Neue Version der App planen	35 €/h	200 €
Bugs beheben	22 €/h	50 €
Features entwickeln	26 €/h	500 €
Neue Version der App veröffentlichen	12 €/h	150 €

3 Durchlaufzeiteffizienz

Berechnen Sie die Durchlaufzeiteffizienz des folgenden Prozesses in Arbeitsstunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Exposé aufgrund von Fehlern nicht genehmigt wird, beträgt 80 Prozent. Notieren Sie die einzelnen Schritte Ihrer Lösungswege.

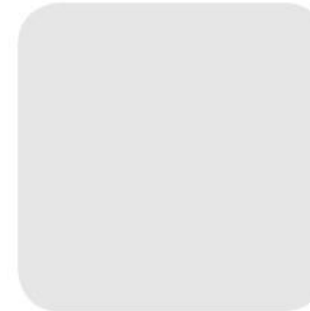


Die jeweiligen Durchlauf- und Bearbeitungszeiten der Aktivitäten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Ein Arbeitstag besteht aus 8 Arbeitsstunden.

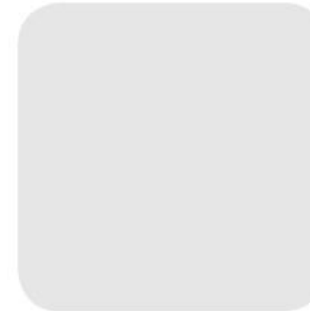
Aktivität	Durchlaufzeit	Theoretische
		Bearbeitungszeit
Literaturen recherchieren	4d	22h
Exposé schreiben	7d	34h
Fehler suchen	2d	6h
Exposé überarbeiten	1d	5h

Übung Business Process Management

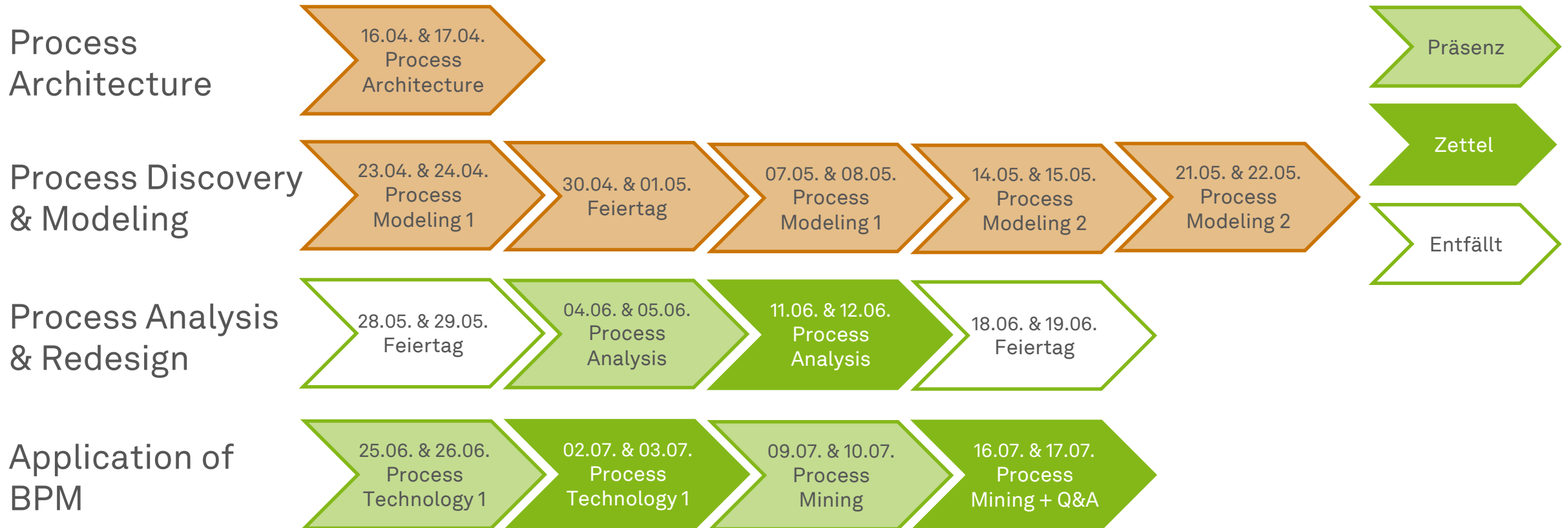
Quantitative Analysis



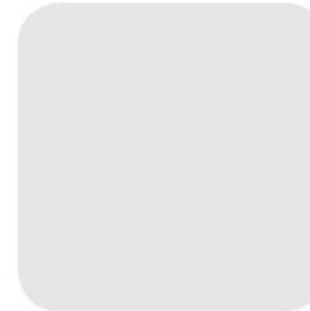
Intro



Roadmap



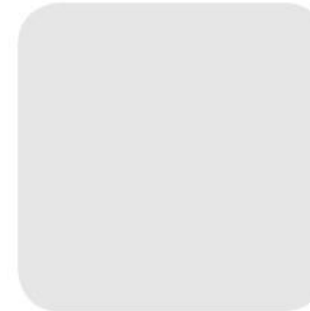
Quantitative Process Analysis



Quantitative Prozessanalyse

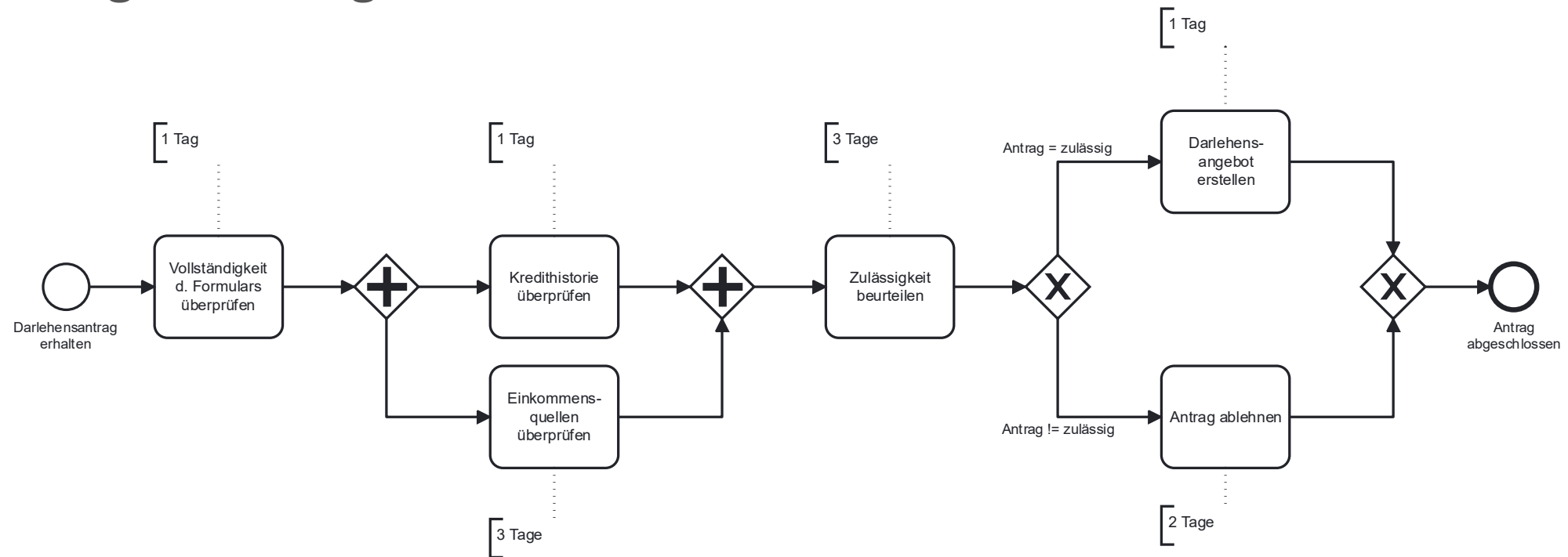
- Durchlaufzeitanalyse (Flow Analysis)
 - Familie von Techniken **zur Schätzung der Gesamtleistung** auf der Grundlage einiger Kenntnisse über die Aktivitäten
 - Die Zykluszeitanalyse berechnet die **durchschnittliche Zykluszeit** für einen Prozess oder ein Prozessfragment
- Warteschlangen (Queueing Analysis)
 - Berücksichtigt **Wartezeiten** aufgrund von Ressourcenkonflikten
 - M/M/1 und M/M/c
- Simulation
 - Verwendet hypothetische Instanzen, um ein synthetisches Protokoll zu erstellen

Flow Analysis



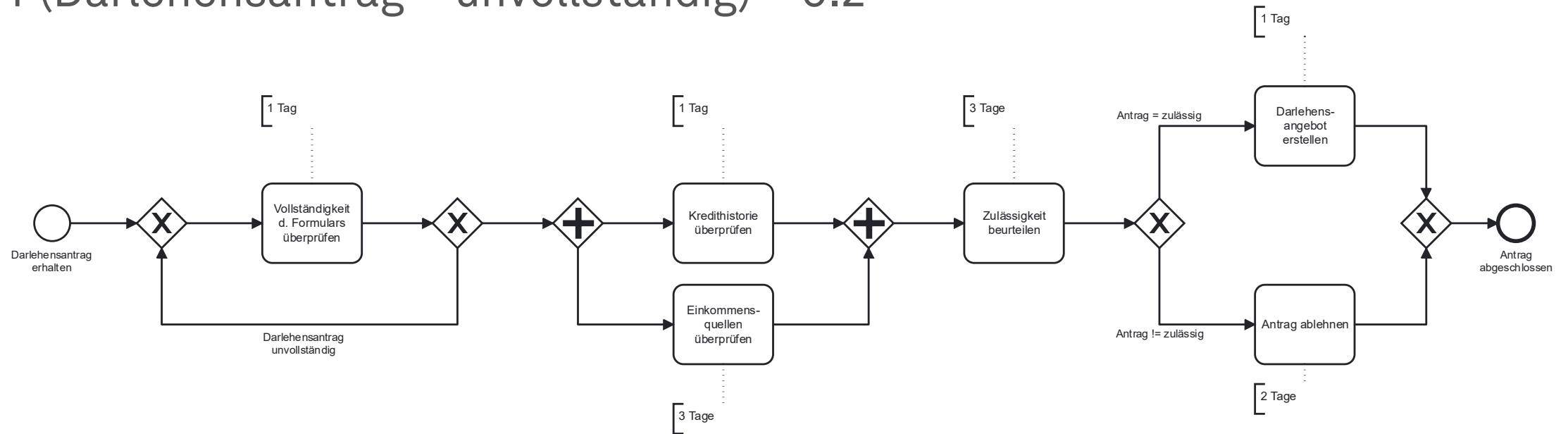
Übungsaufgabe 1 - Darlehensantrag

- $P(\text{Antrag} = \text{zulässig}) = 0.6$



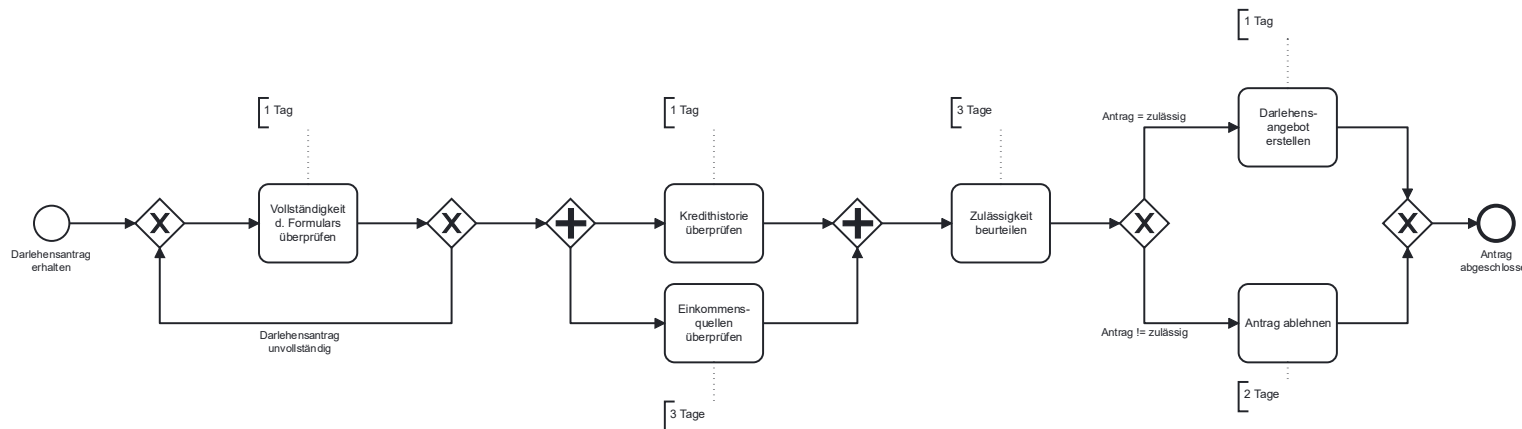
Übungsaufgabe 1 - Darlehensantrag mit Schleife

- $P(\text{Antrag} = \text{zulässig}) = 0.6$
- $P(\text{Darlehensantrag} = \text{unvollständig}) = 0.2$



Übungsaufgabe 2 - Cycle Time Efficiency

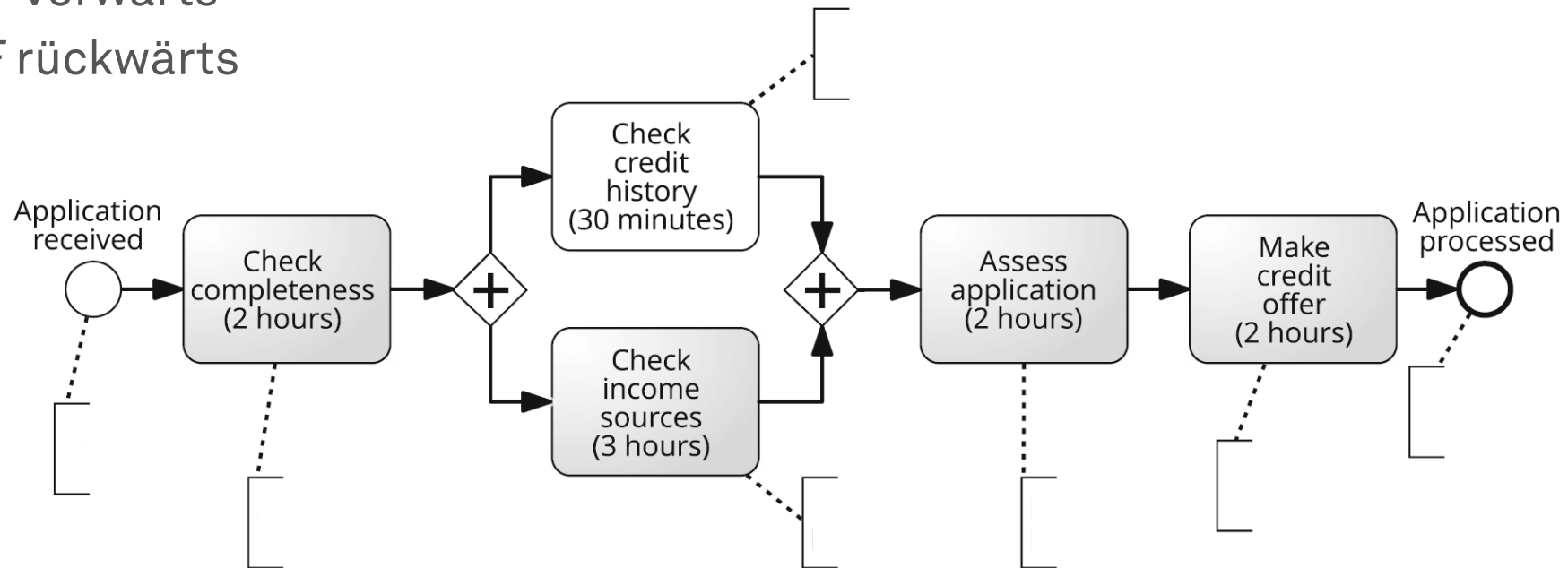
- $P(\text{Antrag} = \text{zulässig}) = 0.6$ und
- $P(\text{Antragsformular} = \text{unvollständig}) = 0.2$
- Arbeitstag = 8 Arbeitsstunden



Aktivität	Theoretische Bearbeitungszeit
Vollständigkeit überprüfen	2h
Kredithistorie überprüfen	30 min
Einkommenquellenüberprüfen	3h
Zulässigkeit beurteilen	2h
Darlehensangebot erstellen	2h
Angebot ablehnen	30 min

Methode des kritischen Pfades

- Ermittlung der Aktivitäten, die zur theoretischen Zykluszeit beitragen
 - Entferne oder vereinfache XOR, OR
 - Berechne *ES* and *EF* vorwärts
 - Berechne *LS* and *LF* rückwärts



ES = early start
EF = early finish
LS = late start
LF = late finish

Das Little'sche Gesetz

- Durchlaufzeit steht in direkten Zusammenhang mit
 - **Cycle time of a process CT** ($\bar{x}$ Zykluszeit eines Prozesses)
 - **Arrival rate λ** ($\bar{x}$ neue Prozessinstanzen pro Zeiteinheit)
 - **Work-in-process WIP** ($\bar{x}$ in Bearbeitung befindliche Prozessinstanzen)
- Besagt im Wesentlichen zwei Dinge
 - Wenn die Bearbeitungszeit steigt oder die Anzahl neuer Fälle zunimmt, erhöht sich die Anzahl der Fälle in Bearbeitung. Eine langsamere Bearbeitung führt dazu, dass mehr Fälle gleichzeitig bearbeitet werden, während eine höhere Anzahl neuer Fälle die Gesamtzahl der bearbeiteten Fälle steigert
 - Wenn λ steigt muss die Durchlaufzeit verkürzt werden, um **WIP** auf dem aktuellen Niveau halten zu können

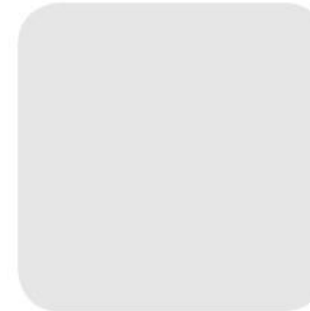
$$WIP = \lambda \times CT$$

Übungsaufgabe 3 – Little'sches Gesetz

Das Restaurant bedient täglich durchschnittlich 1.200 Kunden zwischen 10:00 und 22:00 Uhr. In Stoßzeiten (12:00-15:00 Uhr und 18:00-21:00 Uhr) werden etwa 900 Kunden bedient, wobei im Schnitt 90 Kunden gleichzeitig anwesend sind. In den Randzeiten werden insgesamt 300 Kunden bedient, wobei durchschnittlich 30 Kunden gleichzeitig im Restaurant sind.

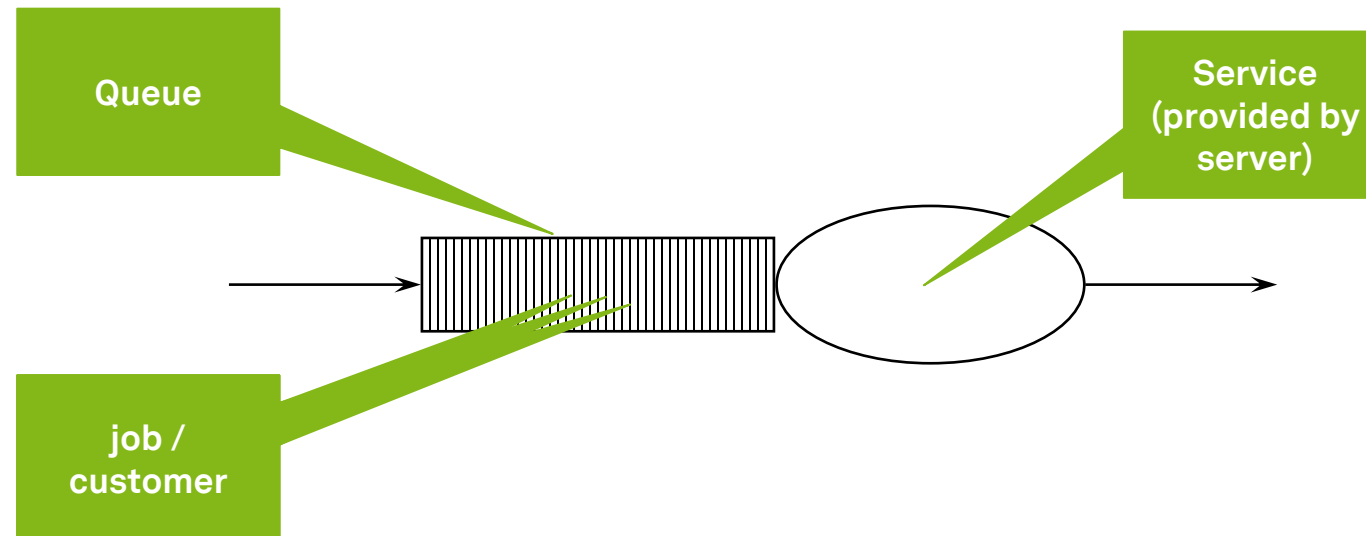
- Wie lange verweilt ein Kunde im Durchschnitt während Stoßzeiten im Restaurant?
- Und wie lange während der Randzeiten?
- Die maximale Kapazität der Räumlichkeiten beträgt 110 Personen, die in Stoßzeiten manchmal erreicht wird. Der Restaurantleiter erwartet eine leichte Zunahme der Kunden während Stoßzeiten in den nächsten Monaten. Was könnte das Restaurant tun, um dieses Problem anzugehen, ohne in den Ausbau der Räumlichkeiten zu investieren?

Queueing Analysis



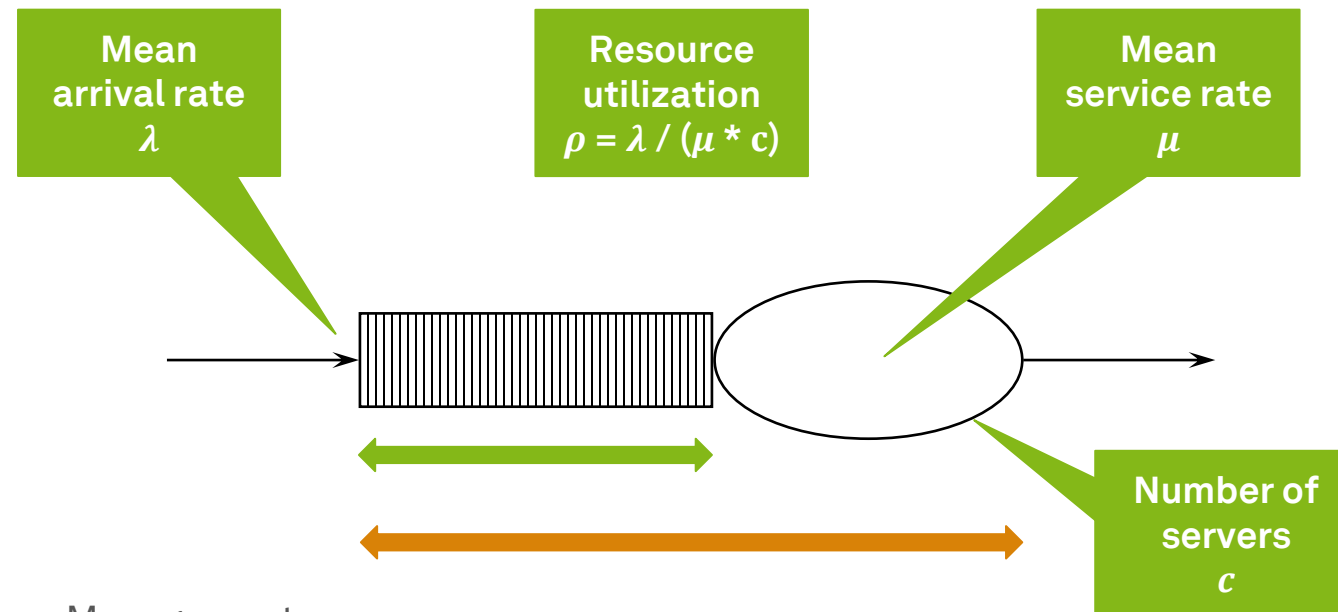
Warteschlangen

- Die Flow analysis **berücksichtigt keine Wartezeiten** aufgrund von Ressourcenkonkurrenz
- Die **Queueing analysis** und **Simulation** geht auf diese Einschränkungen ein und hat eine breitere Anwendbarkeit



M/M/1 und M/M/c Systeme

↔ W_q = average time in queue (i. e. waiting time)
↔ L_q = average number in queue (i. e. length of queue)
↔ W = average time in system (i. e. cycle time)
↔ L = average number in system (i. e. work in progress)



Beispiel: Auftragsfertigung

- *“Every 20 days, I receive 1 order.”*
- *“Every 10 days, I complete 1 order.”*
- *“What is my waiting time and my cycle time?”*
- *“What is my length of queue and my work-in-progress?”*



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

Length of
queue

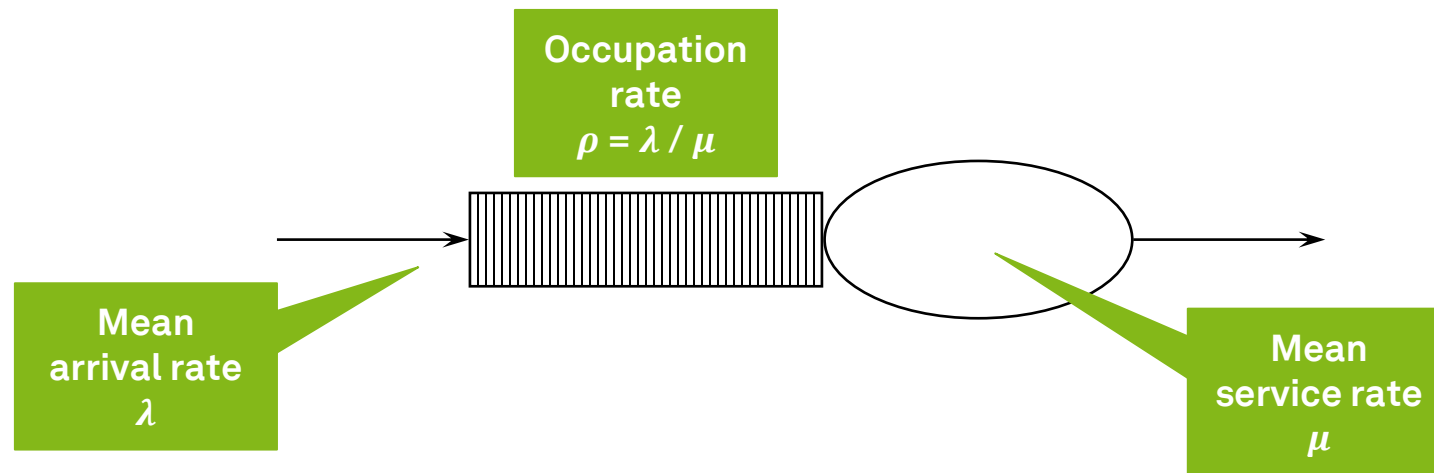
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$0,5^2 / (1 - 0,5) = 0,5 \text{ jobs}$$



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

$$L_q = 0,5$$

Waiting time

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

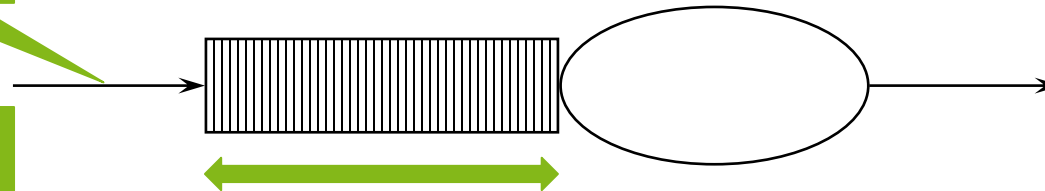
$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$0,5 / 0,05 = 10 \text{ days}$$

Mean
arrival rate
 λ

Length of
queue
 L_q



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

cycle time

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

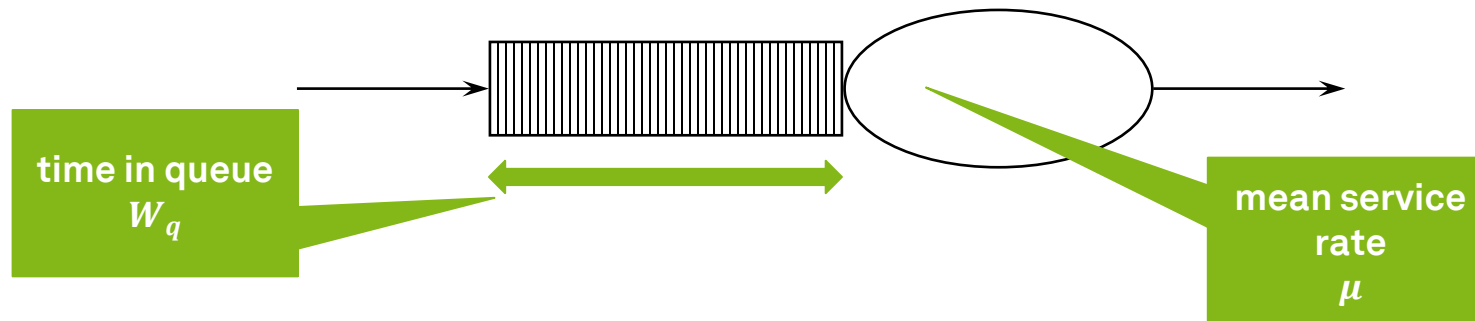
$$L = \lambda W$$

$$10 + 10 = 20 \text{ days}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

$$L_q = 0,5$$

$$W_q = 10$$



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

$$L_q = 0,5$$

$$W_q = 10$$

$$W = 20$$

Work-in-progress

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

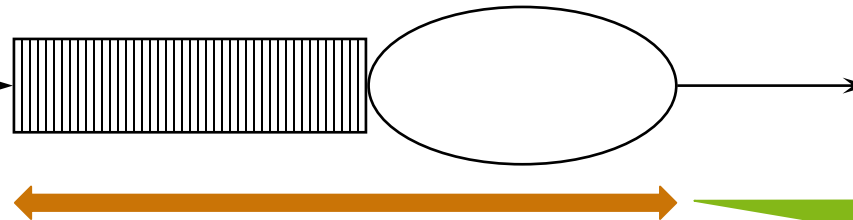
$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$0,05 * 20 = 1 \text{ job}$$

Mean arrival rate
 λ



Time in system
 W

Übungsaufgabe 4 - M/M/1

Ein Unternehmen entwickelt kundenspezifische elektronische Hardware für eine Reihe von Kunden aus der Elektronikindustrie. Das Unternehmen erhält im Durchschnitt alle 40 Arbeitstage Aufträge zur Planung eines neuen Schaltkreises. Ein Team von Ingenieuren benötigt durchschnittlich 10 Arbeitstage, um ein Hardwaregerät zu entwickeln. Wie viele Arbeitstage braucht das Unternehmen bis ein Auftrag erfüllt ist?

Annahmen:

- Exponentialverteilung bei Zeit für den Entwurf eines Schaltkreises
- Neue Entwurfsanforderungen werden der Reihe nach bearbeitet
- Team wird als einzelne Ressource betrachtet
- Zeiteinheit = Arbeitstag
- $\lambda = 0.025$
- $\mu = 0.1$

Übungsaufgabe 4 - M/M/1 - Lösung

- Ressourcenauslastung (Occupation rate):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,025}{0,1} = 0,25$$

- Durchschnittliche Länge der Warteschlange:

$$L_q = \frac{0,25^2}{1 - 0,25} = 0,08\bar{3}$$

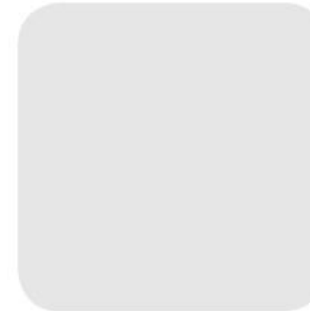
- Durchschnittliche Verweildauer in der Warteschlange:

$$W_q = \frac{0,08\bar{3}}{0,025} = 3,3 \text{ Tage}$$

- Durchschnittliche Länge, bis ein Auftrag erfüllt ist:

$$W = 3,3 + 10 = 13,3 \text{ Arbeitstage}$$

Process Simulation



Process Simulation

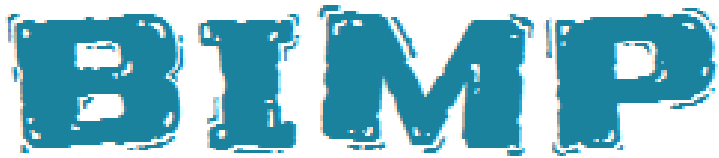
- Verwendet **hypothetische Instanzen** für **synthetischen Log**
- Verbesserungen von Prozessmodellen durch **Simulationsergebnisse**
 - Bearbeitungszeit (Wahrscheinlichkeitsverteilung für jede Aufgabe)
 - fest / exponentiell (Mittelwert) / normal (Mittelwert + Standardabweichung)
 - Kosten/Wertschöpfung der Aufgaben
 - Verzweigungswahrscheinlichkeiten
 - Ressourcenverteilung
- **Simulation durchführen**
 - Mittlere Ankunftsrate (und Verteilung) definieren
 - Startdatum definieren
 - Enddatum / Dauer / Anzahl der Instanzen festlegen

Process Simulation

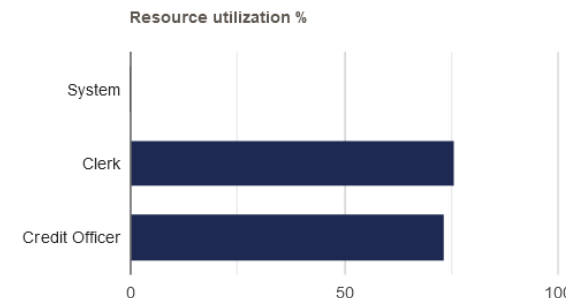
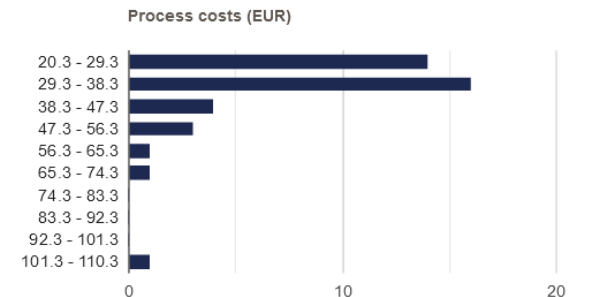
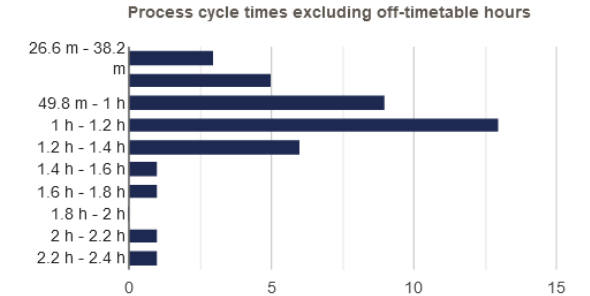
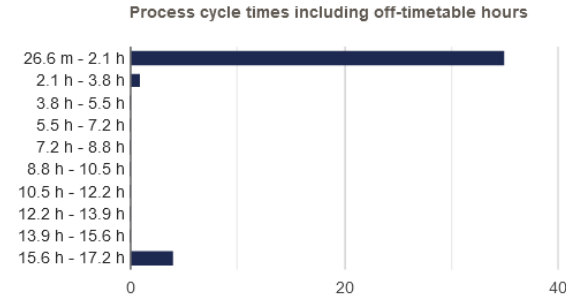
- **Analysieren Sie die Simulationsergebnisse**
 - Prozessdauer- und Kostenstatistiken und Histogramme
 - Wartezeiten (pro Vorgang)
 - Ressourcenauslastung (pro Ressource)
- **Wiederholen Sie** iterativ für alternative Szenarien (Vorbehalt: Stochastik)
- **Gegenprobe** mit fachmännischen Rat
- **Beschränkungen**
 - Die Ergebnisse beruhen auf Modellen und vereinfachten Annahmen
 - Die Ergebnisse hängen von der Genauigkeit der eingegebenen Zahlen ab, führen Sie Sensitivitätsprüfungen durch
 - Menschliche Ressourcen sind keine Roboter, überprüfen Sie die Glaubwürdigkeit mit den Beteiligten

Vorsicht!

BIMP Beispiel Output

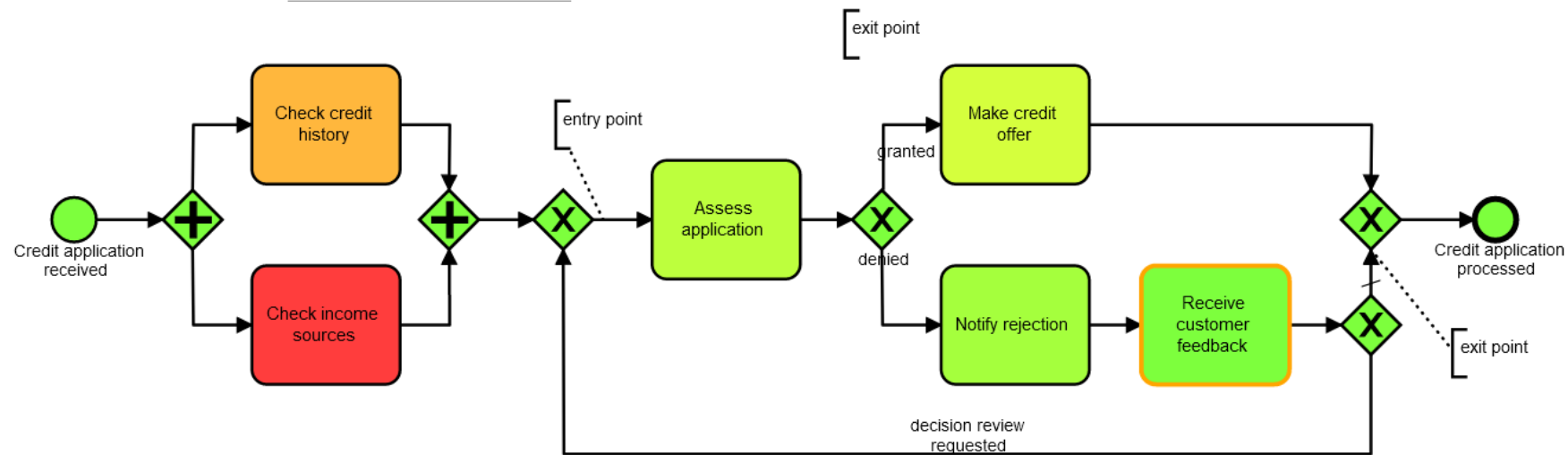


- Andere Tools umfassen
 - Appian
 - ARIS
 - IBM BPM
 - Oracle
 - Geschäftsprozessanalyse
 - Signavio Prozess-Manager



BIMP Process Model Heatmap

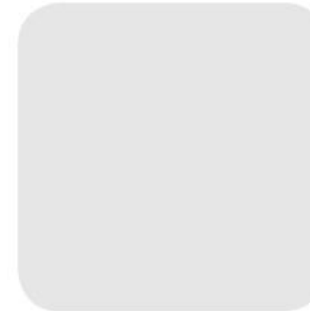
Heatmap based on Waiting times



Legend

Color	Value
	0 s
	1.3 m
	2.6 m
	3.9 m
	5.2 m
	6.6 m
	7.9 m
	9.2 m
	10.5 m
	11.8 m

BIMP Demonstration



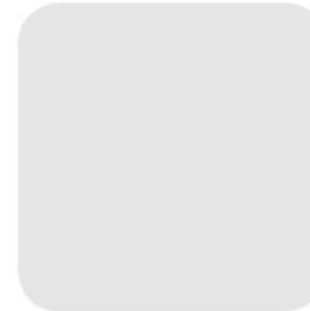
Formelsammlung – Flow Analysis

Art	Formel
Sequenz	$CT = \sum_{i=1}^n T_i$
Exclusive OR (XOR)	$CT = \sum_{i=1}^n p_i T_i$
Parallel (AND)	$CT = \text{Max}(T_1, T_2, \dots, T_n)$
Loop	$CT = T / (1 - r)$
Inclusive OR	$CT = \sum_{i=1}^n p_i \times T_i + p_{all} \times \text{Max}(T_1, T_2, \dots, T_n)$
Cycle Time Efficiency	$CTE = TCT / CT$
Work-in-process	$WIP = \lambda \times CT$
Theoretical capacity	$\mu_p = \frac{uc}{ul}$
Resource utilization	$\rho_p = \frac{\lambda}{\mu_p}$

Formelsammlung – Queueing Analysis

Art	Formel
Occupation rate	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
Length of Queue	$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$
Waiting time	$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$
Cycle time	$W = W_q + \frac{1}{\mu}$
Work-in-progress	$L = \lambda \times W$

Kurzvorstellung der Zettelaufgaben



Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis **Montag**, den 09.06. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de



Zettel 4:

Quantitative Analysis

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **01.07. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie draw.io, bpmn.io oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 Business Process Model and Notation

Betrachten Sie zunächst folgenden Prozess der TU Dortmund:

Um sich für einen Studienplatz zu bewerben, müssen die Studierenden zunächst ein Online-Formular auf der Website ausfüllen. In diesem Formular werden sie nach ihren persönlichen Daten, ihrem bisherigen Bildungsweg und ihren gewünschten Studienfächern gefragt. Alle Felder sollten sorgfältig ausgefüllt werden.

Nachdem das Online-Formular abgeschickt wurde, erhalten die Bewerberinnen und Bewerber eine Bestätigungs-E-Mail mit einer Liste der erforderlichen Unterlagen, die innerhalb einer Woche per Post an die Zulassungsstelle geschickt werden müssen. Dazu gehören:

- Beglaubigte Kopien der bisherigen Abschlüsse und akademischen Zeugnisse
- Ergebnisse eines anerkannten Englisch-Sprachtests

Sobald die Unterlagen eingegangen sind, werden diese von einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter auf Vollständigkeit geprüft. Diese Prüfung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Tagen.

Der Antrag auf einen Studienplatz wird anschließend mit einer externen Software namens „CheckStudybility“ überprüft, um festzustellen, ob die Mindestanforderungen für den gewünschten Studiengang erfüllt werden. Die Überprüfung dauert etwa eine Stunde. In der Regel erfüllen 90 Prozent der Studierenden die Anforderungen für den Studiengang. Bei Erfüllung der Voraussetzungen werden die Bewerberinnen und Bewerber sofort angenommen. In allen anderen Fällen wird der Antrag an den zuständigen akademischen Ausschuss weitergeleitet, der über die Zulassung entscheidet.

Der Ausschuss tagt nach zwei Wochen und berücksichtigt bei seiner Entscheidung die akademischen Leistungen, den Lebenslauf, die Sprachkenntnisse sowie die Referenzschreiben. Die Sitzung kann bis zu drei Stunden dauern.

Nach der Sitzung des Ausschusses werden die Bewerberinnen und Bewerber innerhalb von 24 Stunden per E-Mail über das Ergebnis ihrer Bewerbung informiert. Zusätzlich erhalten sie eine schriftliche Zulassungsbestätigung per Post, die innerhalb von drei Tagen bei den Bewerberinnen und Bewerbern eintreffen soll.

Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass sämtliche eingereichten Dokumente nach der Prüfung akzeptiert werden. Ein Ablehnungsprozess ist nicht vorgesehen. Berechnen Sie das Worst-Case-Szenario so, dass von der maximalen Dauer des Prozesses ausgegangen wird. Für die Umrechnung von Arbeitstagen in Arbeitsstunden gilt: Ein Arbeitstag entspricht 8 Stunden.

Modellieren Sie den Prozess in BPMN inkl. der entsprechenden Aktivität-Subtypen aus Sicht der TU Dortmund. Welche allgemeinen Probleme sehen Sie bei dem Prozess aus Sicht des Antragstellenden?

2 Quantitative Process Analysis

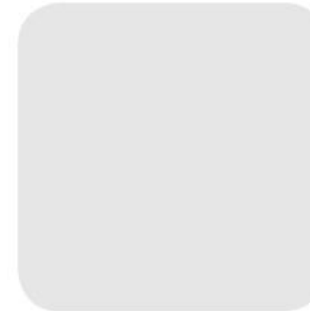
Die Technische Universität Dortmund bewertet den von Ihnen entwickelten Prozess grundsätzlich als sehr vielversprechend und möchte diesen künftig einsetzen. Bei einer genaueren Betrachtung durch die Verwaltung ist jedoch aufgefallen, dass der Prozess in seiner derzeitigen Form noch erhebliche Ineffizienzen aufweist. Aus diesem Grund werden Sie beauftragt, den Prozess gezielt zu analysieren und konkrete Verbesserungen umzusetzen.

Ihre Aufgabe umfasst dabei zwei zentrale Schritte:

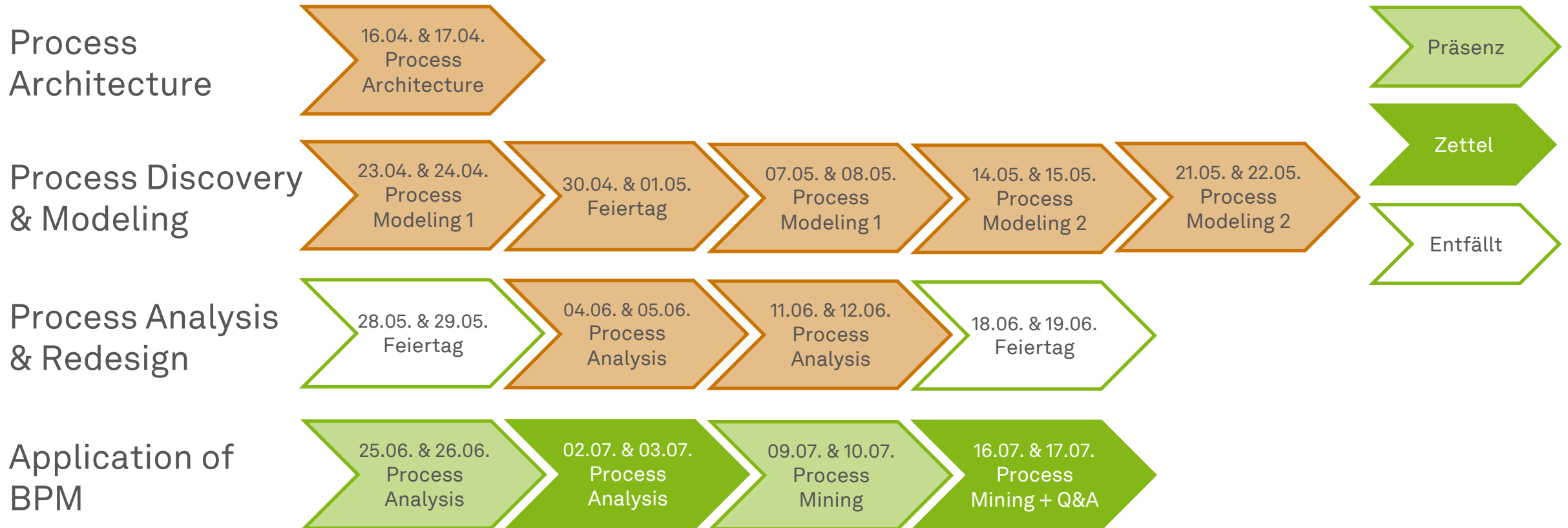
- 1. Zunächst sollen Sie den von Ihnen modellierten Prozess hinsichtlich seiner Durchlaufzeit analysieren. Für alle Prozessschritte, zu denen bislang keine exakten Zeitangaben vorliegen, gehen Sie bitte von einer geschätzten Bearbeitungszeit von einer Stunde pro Task oder Event aus.**
- 2. Im Anschluss sollen Sie den Prozess durch gezielte Automatisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz verbessern. Konkret sind dabei folgende Maßnahmen umzusetzen:**
 - Erstens sollen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter entlastet werden, indem eine Künstliche Intelligenz (KI) zur automatisierten Vollständigkeitsprüfung der eingereichten Dokumente eingesetzt wird. Die KI benötigt für die Prüfung pro Vorgang fünf Minuten. In 15 Prozent der Fälle erkennt die KI jedoch Unvollständigkeiten nicht zuverlässig, weshalb hier eine zusätzliche manuelle Prüfung durch die Sachbearbeitung erforderlich bleibt.
 - Zweitens wird der Prozess der Ausschusssitzungen optimiert, indem eine KI eingesetzt wird, die im Vorfeld alle relevanten Informationen auswertet und mit statistischen Analysen sowie erklärenden Zusammenfassungen für den Ausschuss aufbereitet. Durch diesen automatisierten Vorbereitungsprozess, der 15 Minuten in Anspruch nimmt, reduziert sich die tatsächliche Sitzungsdauer von bislang drei Stunden auf nur noch eine Stunde.
 - Drittens sollen die Bewerberinnen und Bewerber nach Abschluss der Ausschusssitzung direkt per E-Mail über das Ergebnis informiert werden. Diese Benachrichtigung erfolgt innerhalb einer Stunde nach dem Ende der Sitzung. Auf den postalischen Versand der schriftlichen Zulassungsbestätigung wird künftig vollständig verzichtet.
- 3. Berechnen Sie erneut die gesamte Durchlaufzeit für den automatisierten Prozess und bewerten Sie diesen anschließend in Bezug den alten Prozess.**

Übung Business Process Management

Quantitative Analysis

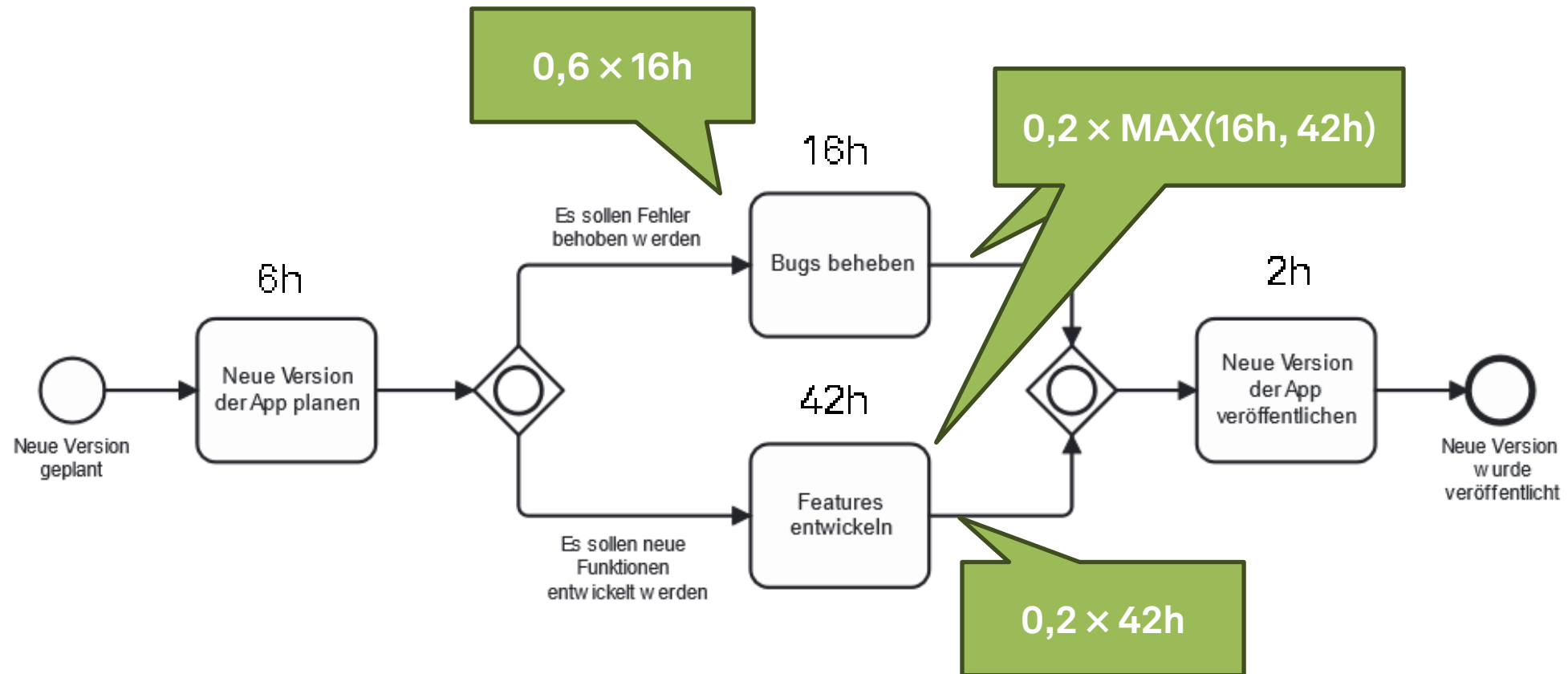


Roadmap

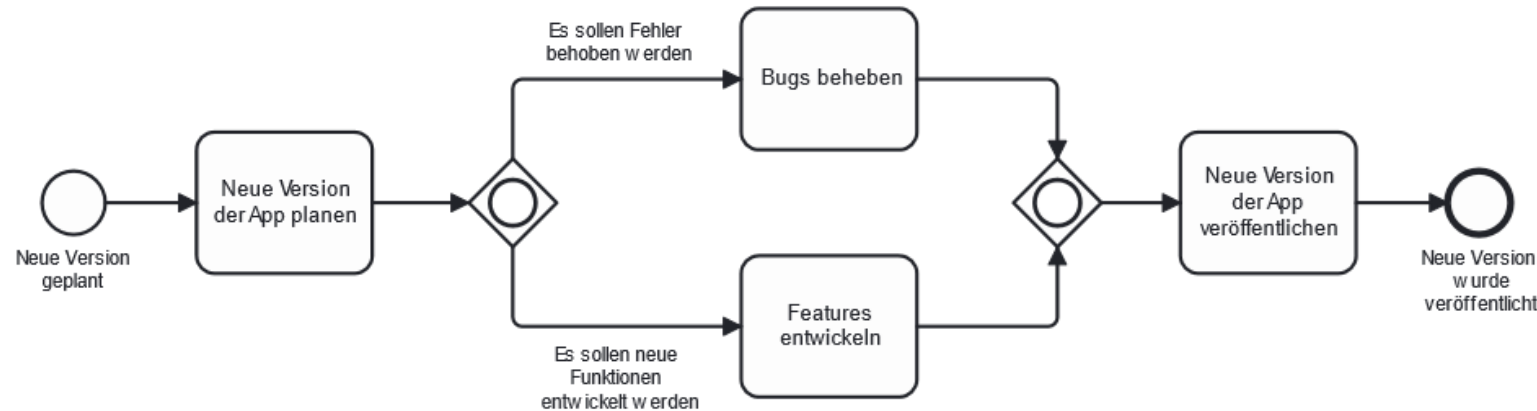


Wiederholung – Durchlaufzeit

$$6h + 0,2 \times 42h + 0,6 \times 16h + 0,2 \times \text{MAX}(16h, 42h) + 2h = 34,4h$$



Wiederholung – Durchlaufkosten



Aktivität

Stundensatz

Fixkosten

Neue Version der App planen

35 €/h

200 €

Bugs beheben

22 €/h

50 €

Features entwickeln

26 €/h

500 €

Neue Version der App veröffentlichen

12 €/h

150 €

Wiederholung – Durchlaufkosten

Neue Version planen: $6h \times 35\text{€/h} + 200\text{€} = 410\text{€}$

Bugs beheben: $16h \times 22\text{€/h} + 50\text{€} = 402\text{€}$

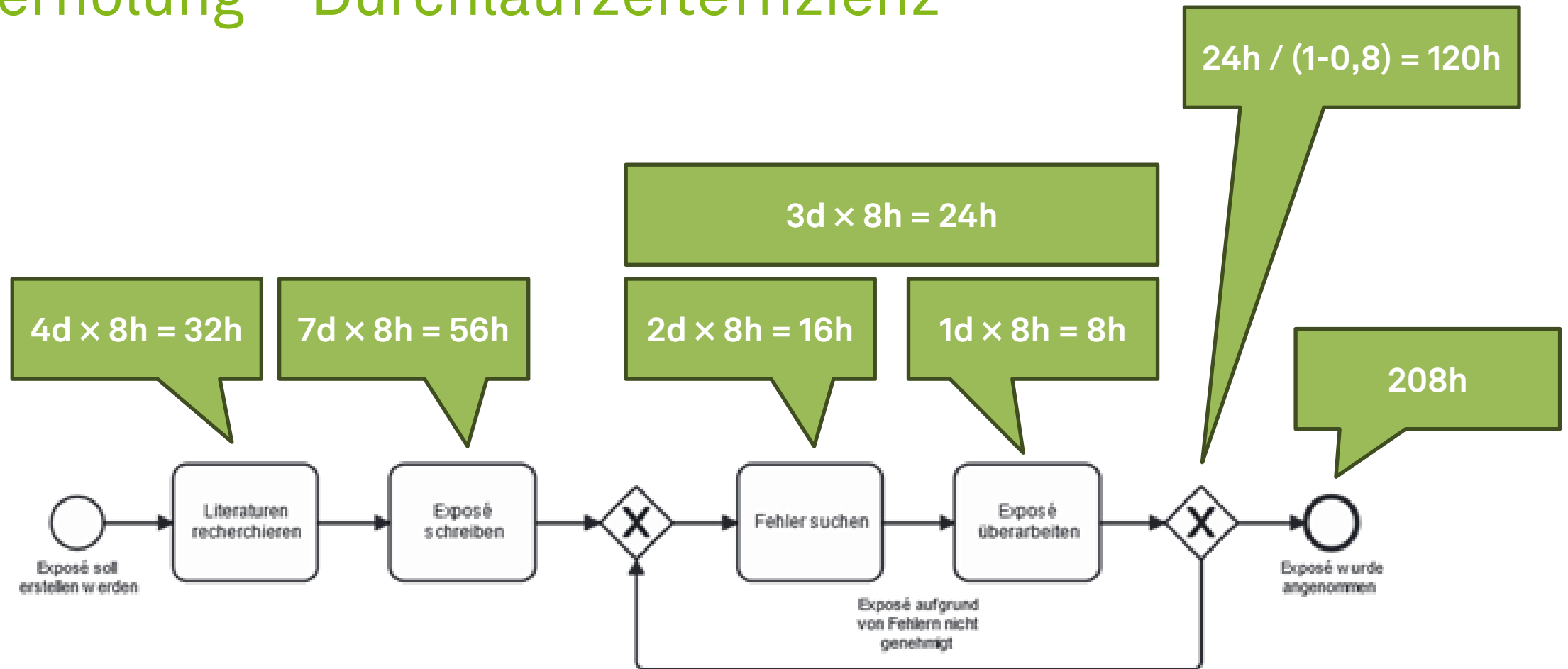
Features entwickeln: $42h \times 26\text{€/h} + 500\text{€} = 1.592\text{€}$

Veröffentlichung: $2h \times 12\text{€/h} + 150\text{€} = 174\text{€}$

Inclusive-OR: $0,2 \times 1.592\text{€} + 0,6 \times 402\text{€} + 0,2 \times (1.592\text{€} + 402\text{€})$
 $= 318,4\text{€} + 241,2\text{€} + 398,8\text{€} = 958,4 \text{ €}$

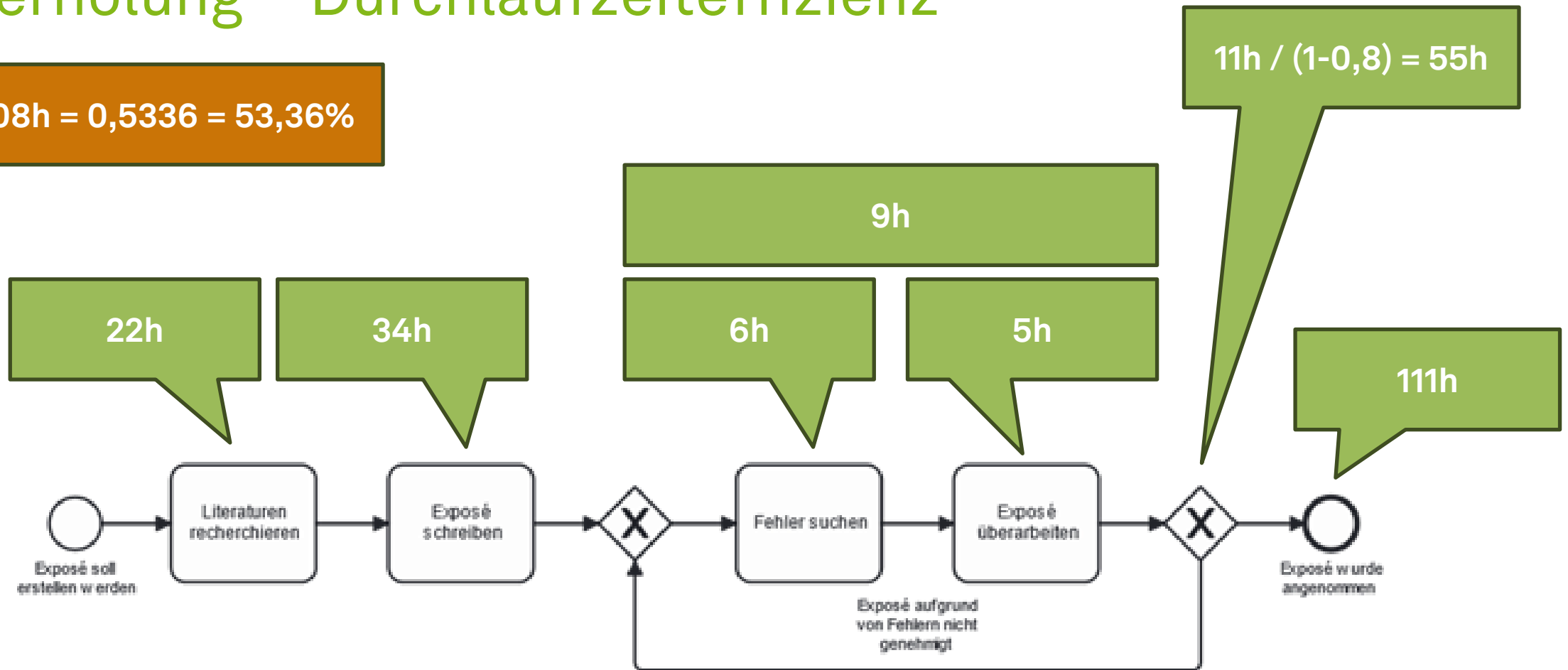
Summe: $410\text{€} + 958,4\text{€} + 174\text{€} = \underline{\underline{1.475,4\text{€}}}$

Wiederholung – Durchlaufzeiteffizienz



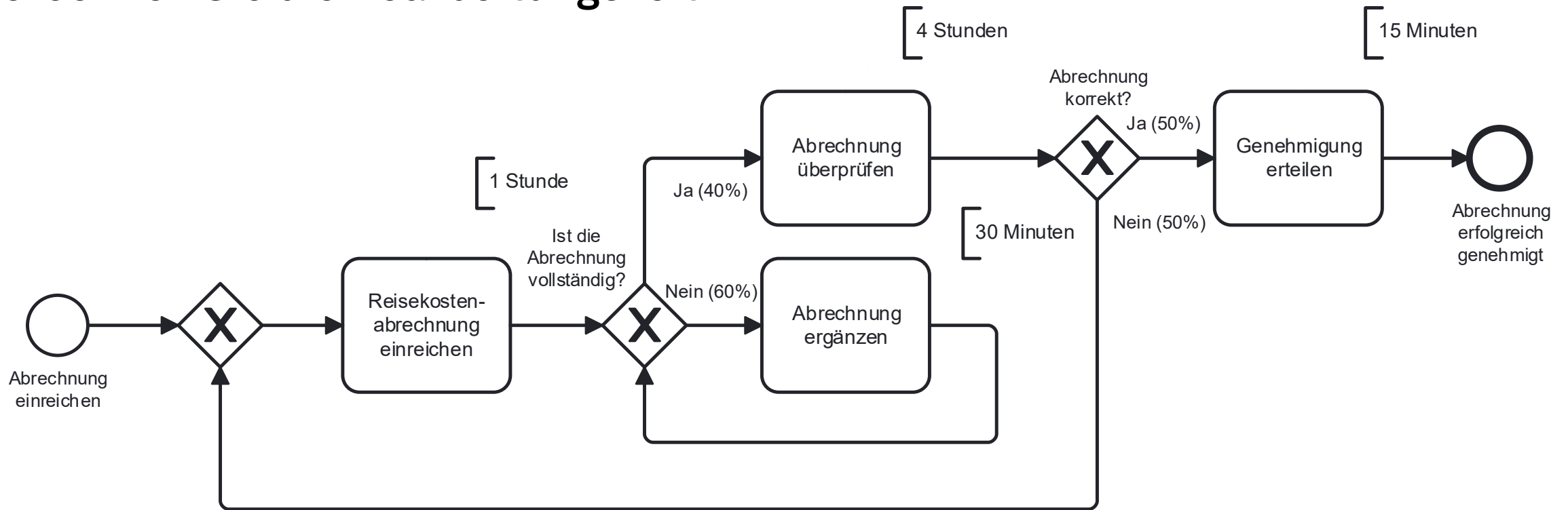
Wiederholung – Durchlaufzeiteffizienz

$$111h / 208h = 0,5336 = 53,36\%$$



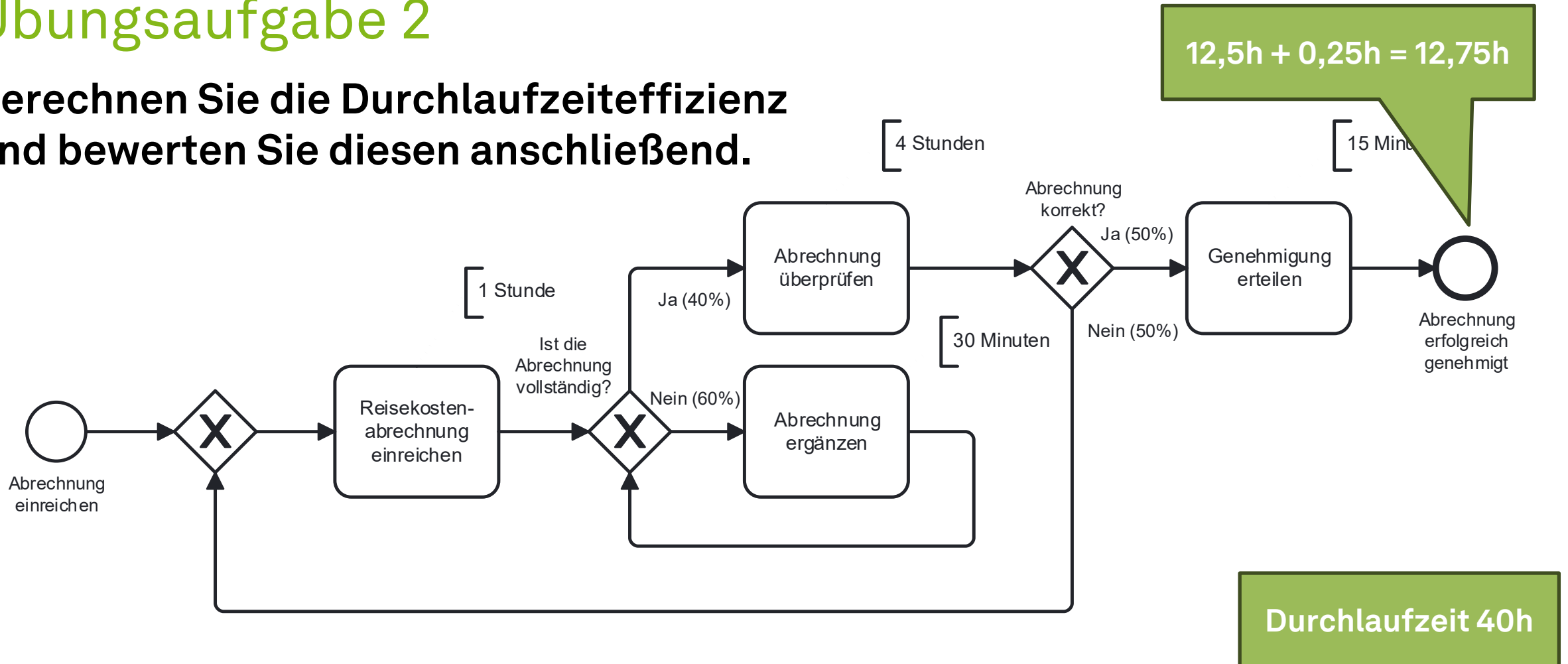
Übungsaufgabe 1

Berechnen Sie die Bearbeitungszeit.



Übungsaufgabe 2

Berechnen Sie die Durchlaufzeiteffizienz und bewerten Sie diesen anschließend.



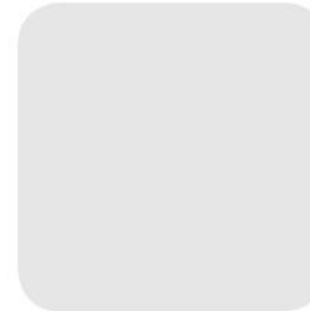
Übungsaufgabe 3

Die TU Dortmund bietet auf ihrem Campus einen Fahrrad-Service an, der den Transport von Einzelpersonen unterstützt. Aufgrund der außerordentlichen Beliebtheit nutzen täglich 1.200 Angehörige eines von 80 Fahrrädern, die von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung stehen.

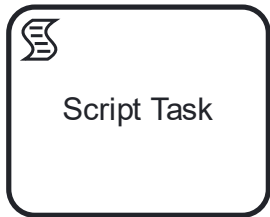
Nehmen Sie an, dass die Fahrräder in der Regel nach 30 Minuten für neue Fahrgäste zur Verfügung stehen. Ist dies ausreichend, um das Ziel einer maximalen durchschnittlichen Wartezeit von 1 Minute zu erfüllen?

Berechnen Sie die durchschnittliche Wartezeit der Fahrgäste. Geben Sie Ihre Rechenschritte an und beantworten Sie die Frage.

Activity Subtypes



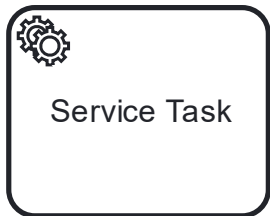
Automatisierte Aktivitäten - Subtypes



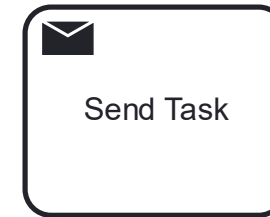
Aktivität führt **Skript intern im BPMS** aus



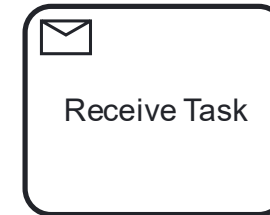
Aktivität löst **Geschäftsregel** aus, die von **Regelprozessor außerhalb des BPMS** ausgeführt wird



Aktivität wird von einer **externen Anwendung** ausgeführt, die **Funktionalität über Dienstschnittstelle** freigibt

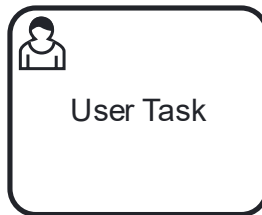


Aktivität **sendet** Nachricht

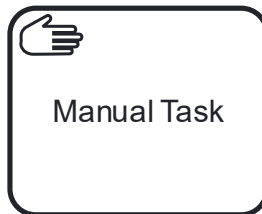


Aktivität **erfragt** Nachricht

Benutzeraktivitäten - Subtypes



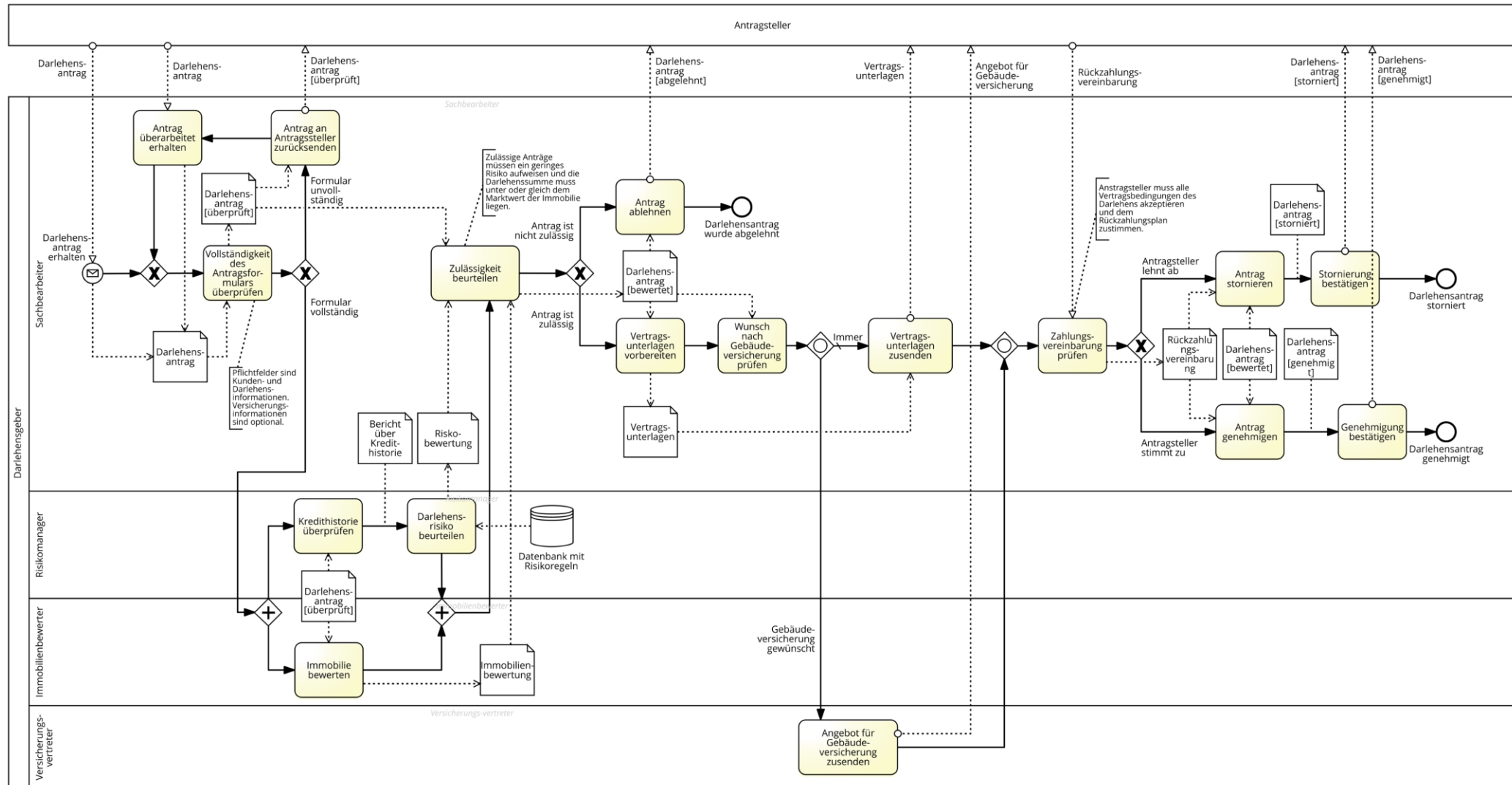
Manuelle Aktivität innerhalb einer Anwendung



Manuelle Aktivität ohne BPMS oder einer anderen Anwendung.

Übungsaufgabe 4

- Nehmen Sie an, Sie erhalten den Auftrag, ein Prozessmodell für die Bearbeitung von Darlehen (siehe Folgeseite) zu automatisieren.
- Beginnen Sie damit, die **Aktivitäten des Prozesses mit den vorgestellten Aufgabentypen zu versehen.**
- Gehen Sie davon aus, dass **alle Schriftformen benötigen werden.**
- Gehen Sie erweiternd davon aus, dass das Unternehmen **keine KI-gestützten Automatisierungslösungen implementiert hat und auch nicht implementieren will.**



Dumas et al. (2021)

Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis Dienstag, den 01.07. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de



Zettel 5:

Process Mining

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **14.07. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie draw.io, bpmn.io oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

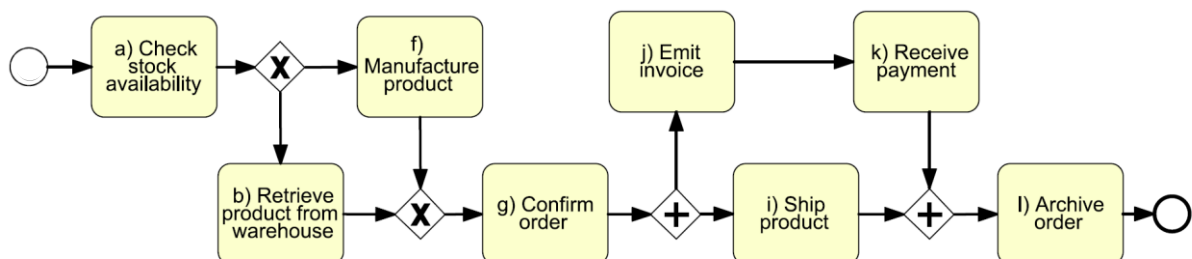
Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 Automated Process Discovery

Case ID	Aktivität	Zeitstempel
1	A	09.01.2025 11:04
1	C	09.01.2025 11:05
1	D	09.01.2025 11:06
1	F	09.01.2025 11:07
1	E	09.01.2025 11:08
1	G	09.01.2025 11:09
2	A	03.01.2025 04:47
2	B	03.01.2025 04:48
2	D	03.01.2025 04:49
2	E	03.01.2025 04:50
2	F	03.01.2025 04:50
2	G	03.01.2025 04:51
3	A	10.01.2025 02:31
3	C	10.01.2025 02:32
3	D	10.01.2025 02:33
3	E	10.01.2025 02:35
3	F	10.01.2025 02:36
3	G	10.01.2025 02:37
4	A	03.01.2025 02:45
4	B	03.01.2025 02:46
4	D	03.01.2025 02:47
4	E	03.01.2025 02:48
4	F	03.01.2025 02:50
4	G	03.01.2025 02:51
5	A	04.01.2025 12:31
5	B	04.01.2025 12:32
5	D	04.01.2025 12:33
5	F	04.01.2025 12:34
5	E	04.01.2025 12:35
5	G	04.01.2025 12:36

Nutzen Sie das bereitgestellte Event-Log, um mit einer Automated-Process-Discovery-Methode ein BPMN-Modell des zugrunde liegenden Prozesses zu modellieren.

2 Conformance Checking



Führen Sie die in der Vorlesung begonnene Conformance-Checking-Methode anhand des Process Model Replay vollständig für das in der Vorlesung behandelte Prozessmodell durch. Verwenden Sie dazu das gegebene Event Log (a, b, i, j, k, l) und gehen Sie so vor, wie es in der Vorlesung eingeführt wurde. Berechnen Sie anschließend die *fitness* des Prozessmodells:

$$fitness = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m}{c} \right) + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r}{p} \right).$$

3 Aufgabenkatalog

Im Übungsblatt finden Sie mehrere Aufgaben aus verschiedenen Kapiteln der Vorlesung Business Process Management. Bearbeiten Sie mindestens eine dieser Aufgaben, damit das Blatt als bestanden gilt. Das Lösen von weiteren Aufgaben ist optional.

3.1 Business Process Modelling and Notation

Ein Energieversorgungsunternehmen überwacht den Füllstand seines Gastanks, um eine kontinuierliche Versorgung seiner Kunden sicherzustellen. Am letzten Werktag jeden Monats um 9 Uhr morgens prüft das Prozessleitsystem (PLS) des Unternehmens automatisch den Füllstand des Gastanks. Fällt der Füllstand unter einen bestimmten Wert, wird automatisch ein Lieferauftrag an den Hauptlieferanten gesendet. Das System wartet drei Tage auf eine Rückmeldung des Lieferanten. Bei einer Bestätigung wird der Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Bei ausbleibender Antwort oder einer Absage des Lieferanten schaltet sich der Disponent ein. Der Prozess muss nicht weiter verfolgt werden und endet somit erfolgreich.

Modellieren Sie diesen Prozess in BPMN. *Kennzeichnen Sie die Typen aller Aktivitäten. Belassen Sie die Lieferanten als Blackbox. Beschriften Sie die Aktivitäten, Ereignisse und Sequenzen verständlich und lesbar.*

--	--

	
---	--

3.2 Business Process Modelling and Notation

Ein Online-Shop möchte den Prozess der Bestellabwicklung optimieren, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Lieferzeiten zu verkürzen. Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgibt, wird zunächst der Lagerbestand von einem Mitarbeiter überprüft. Ist die bestellte Ware nicht vorrätig, wird der Kunde über die Stornierung informiert und der Prozess beendet. Ist die Ware verfügbar, wird die Zahlung angefordert. Im Falle einer Ablehnung durch den Zahlungsdienstleister oder bei ausbleibender Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden wird der Kunde über die Stornierung informiert und der Prozess beendet. Bei erfolgreicher Zahlung wird das Produkt verpackt und an einen Lieferdienst übergeben. Abschließend erhält der Kunde eine Versandbestätigung.

Modellieren Sie diesen Prozess in BPMN. *Kennzeichnen Sie die Typen aller Aktivitäten. Belassen Sie die Lieferanten als Blackbox. Beschriften Sie die Aktivitäten, Ereignisse und Sequenzen verständlich und lesbar.*

--	--	--	--

------------------------	--

3.3 Business Process Modelling and Notation

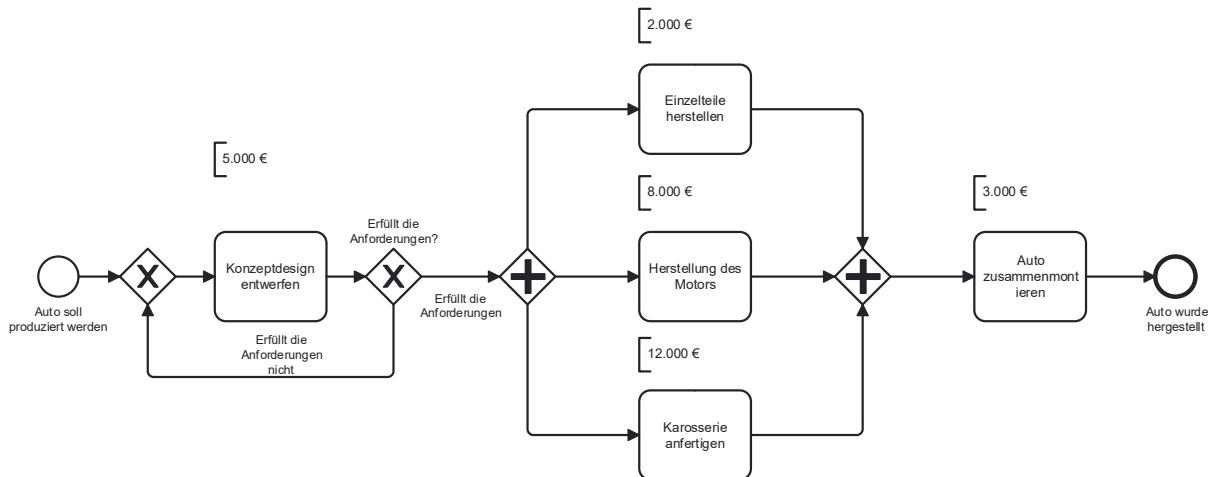
Der Prozess beginnt automatisiert jeden Samstag nach Ladenschluss um 22 Uhr. Das ERP-System eines Einzelhändlers sendet zu diesem Zeitpunkt automatisch eine Bestellung an den Lieferanten, um unter der Woche abgesetzte Produkte nachzubestellen. Das ERP-System erwartet daraufhin bis zum Montagabend entweder eine Bestellbestätigung (Lieferant bestätigt die bestellten Mengen zum bestellten Preis) oder einen Storno (Lieferant bestätigt die Bestellung nicht). Erhält das System eine Bestellbestätigung wird diese bearbeitet und der Prozess endet, da die Bestellung erfüllt ist. Erhält das System einen Storno oder bis Montagabend keine Antwort, wird der Fall an einen Mitarbeiter übergeben, der sich manuell darum kümmert, und der Prozess endet.

Modellieren Sie diesen Prozess in BPMN. *Kennzeichnen Sie die Typen aller Aktivitäten. Belassen Sie die Lieferanten als Blackbox. Beschriften Sie die Aktivitäten, Ereignisse und Sequenzen verständlich und lesbar.*

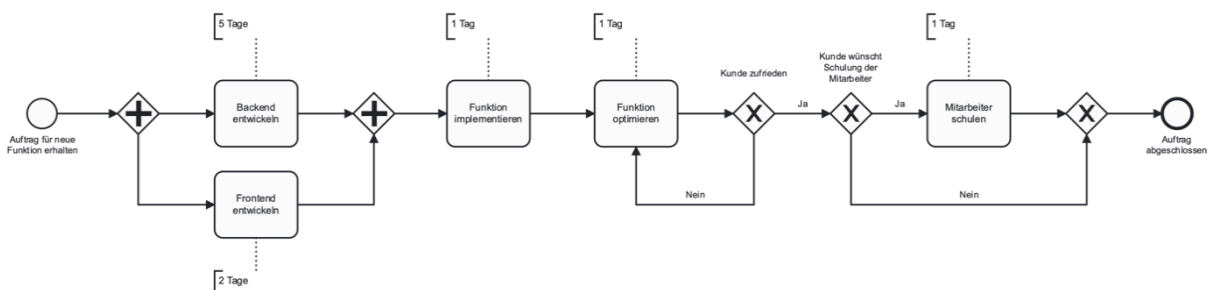
3.4 Quantitative Process Analysis

Berechnen Sie die *Durchlaufkosten* des folgenden Prozesses für die Produktion eines neuen Autos. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Konzeptdesign nicht die Anforderungen erfüllt, liegt bei 20 Prozent ($p=0,2$). **Dokumentieren** Sie den vollständigen Rechenweg.



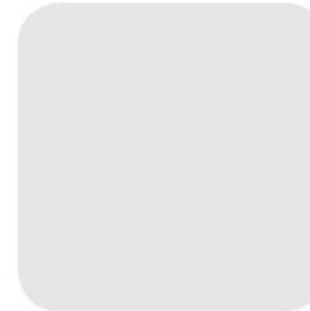
3.5 Quantitative Process Analysis

Berechnen Sie die *Durchlaufzeit* des folgenden Prozesses für die Abwicklung eines Auftrags für die Entwicklung und Implementierung einer neuen Funktion in einer Applikation. Die Wahrscheinlichkeit, dass der *Kunde zufrieden* ist, liegt bei 50 Prozent ($p=0,5$). Die Wahrscheinlichkeit, dass der *Kunde eine Schulung der Mitarbeiter über die neue Funktion wünscht*, liegt bei 50 Prozent ($p=0,5$). **Dokumentieren** Sie den vollständigen Rechenweg.

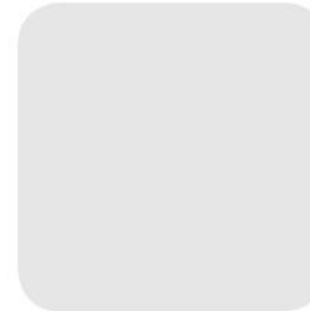


Übung Business Process Management

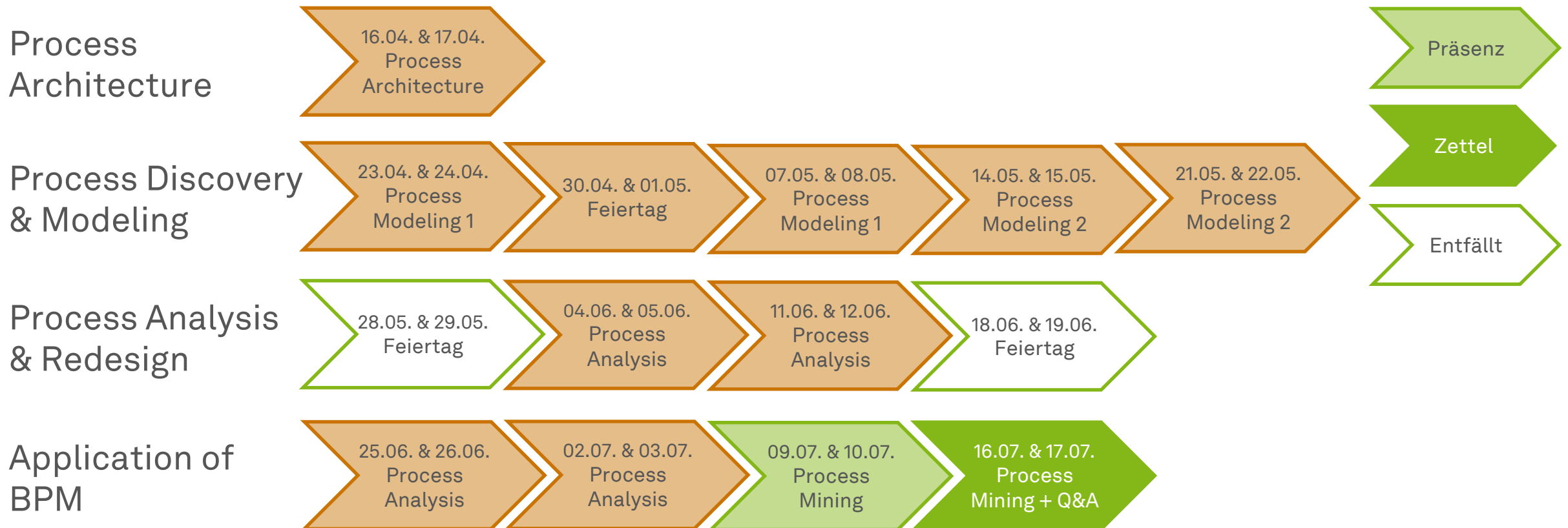
Process Monitoring



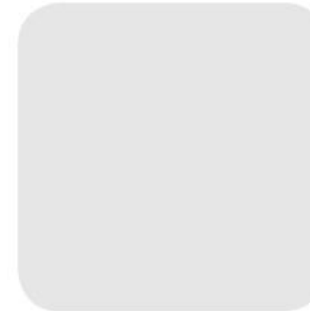
Intro



Roadmap

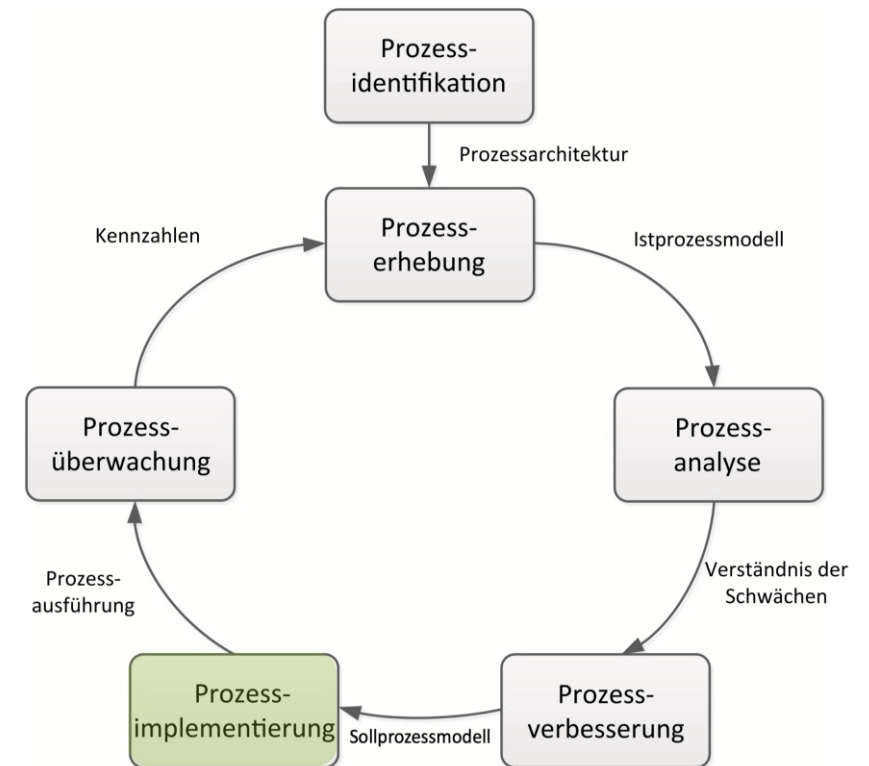


Process Technology



Prozessimplementierung

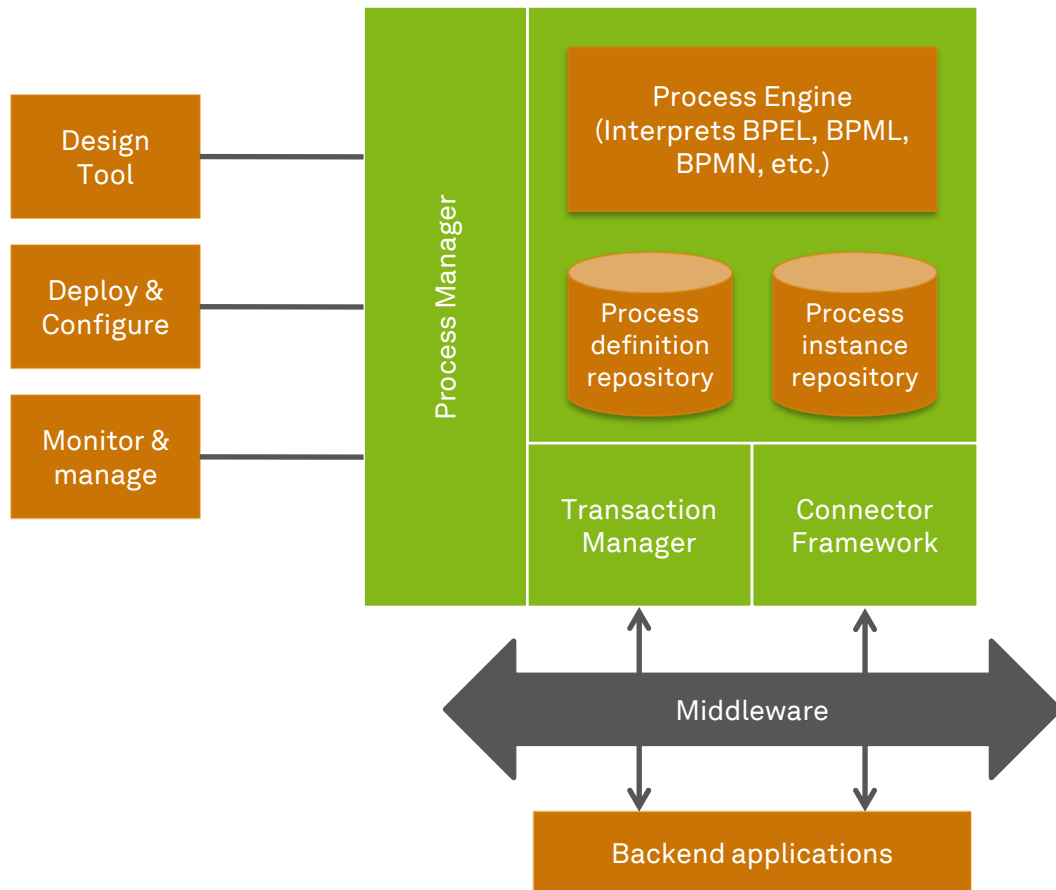
- Implementierung der **erforderlichen Änderungen**, um **Soll-Prozess** zu erreichen.
- Umfasst **Change-Management**
 - Erforderliche Aktivitäten, um **Arbeitsweise aller Prozessbeteiligten zu optimieren**.
- Und **Prozessautomatisierung**
 - Bereitstellung von Systemen, die den neuen Prozess unterstützen
 - Umfasst die Automatisierung **kleinster Tätigkeiten bis hin zu komplexen Subprozessen und Prozessen**



Prozessorientierte Informationssysteme (PAS)

- **Automatisieren unterschiedliche Aspekte**, angefangen von ...
 - **Einfachen Operationen**
 - Archivierung von Rechnungen
 - Vergabe von Kundennummern
 - ...
 - **Über einzelne Prozessaktivitäten**
 - Bestätigung von Bestellungen auf Knopfdruck
 - ...
 - **Bis hin zur Koordination ganzer Prozesse und Prozessketten**
 - Rechnungsprüfung
 - ...

Architektur eines generischen BPMS



- **Plattform zur Umsetzung von BPM**
 - **Process Engine:** Führt Prozessmodelle gemäß definierter Ablauflogik aus
 - **Repositories:** Speicherung und Versionierung von Prozessmodellen sowie Laufzeitdaten aktiver Prozesse
 - **Middleware:** Schnittstelle zur Anbindung externer Systeme, Datenquellen und Hintergrundanwendungen
- **Prozessmodellierungswerkzeug**
- **Bereitstellungs- und Konfigurationswerkzeuge**
- **Verwaltungs- und Überwachungswerkzeuge**

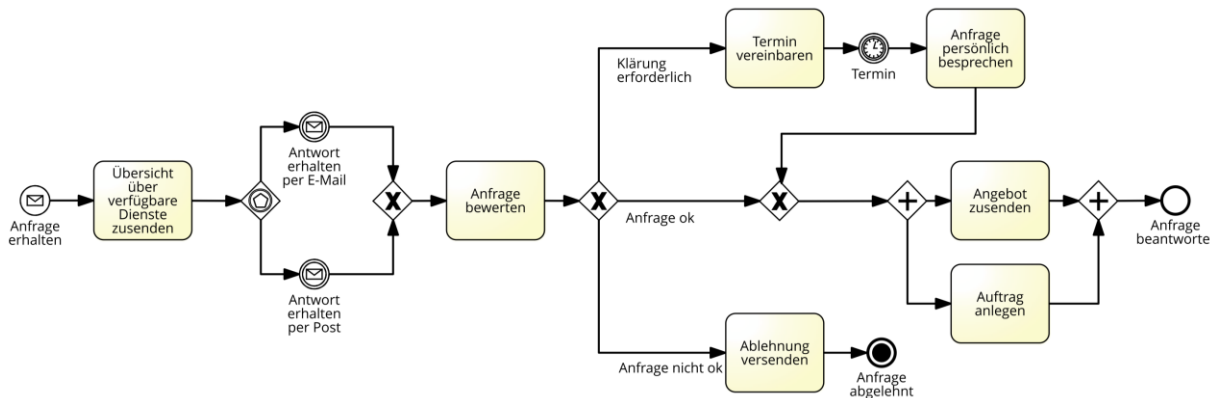
BPMS-Varianten

- **Groupware**
 - Austausch von Dokumenten und Informationen sowie direkte Kommunikation
- **Ad-hoc-Workflowsysteme**
 - Erstellung und Änderung von Prozessdefinitionen während der Ausführung
- **Produktionsworkflowsysteme**
 - Arbeit wird strikt auf der Grundlage von explizit definierten Prozessbeschreibungen koordiniert, die mittels Prozessmodellen erfasst sind.
- **Case-Management-systeme**
 - Prozesse, die weder detailliert noch vollständig spezifiziert sind.
 - Es werden implizite Prozessmodelle verwendet, die einen konventionellen Kontrollfluss erfassen, von dem ein Benutzer abweichen kann (sofern nicht ausdrücklich verboten).

Anpassung der Granularitätsstufe

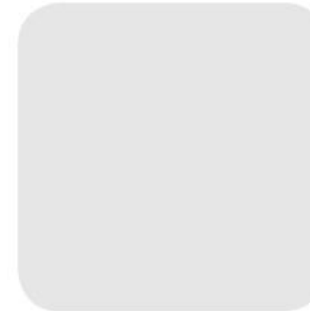
- Aktivitäten in einem konzeptionellen Modell u.U. nicht auf der richtigen Granularitätsstufe für die Ausführung
- **Zu abstrakt → Zerlegung**
 - Faustformel: Aktion erfordert mehr als eine Ressource
- **Zu detailliert → Zusammenfassung**
 - Faustformel: Aufeinander folgende Aktivitäten sind der selben Ressource zugeordnet

Übungsaufgabe 1

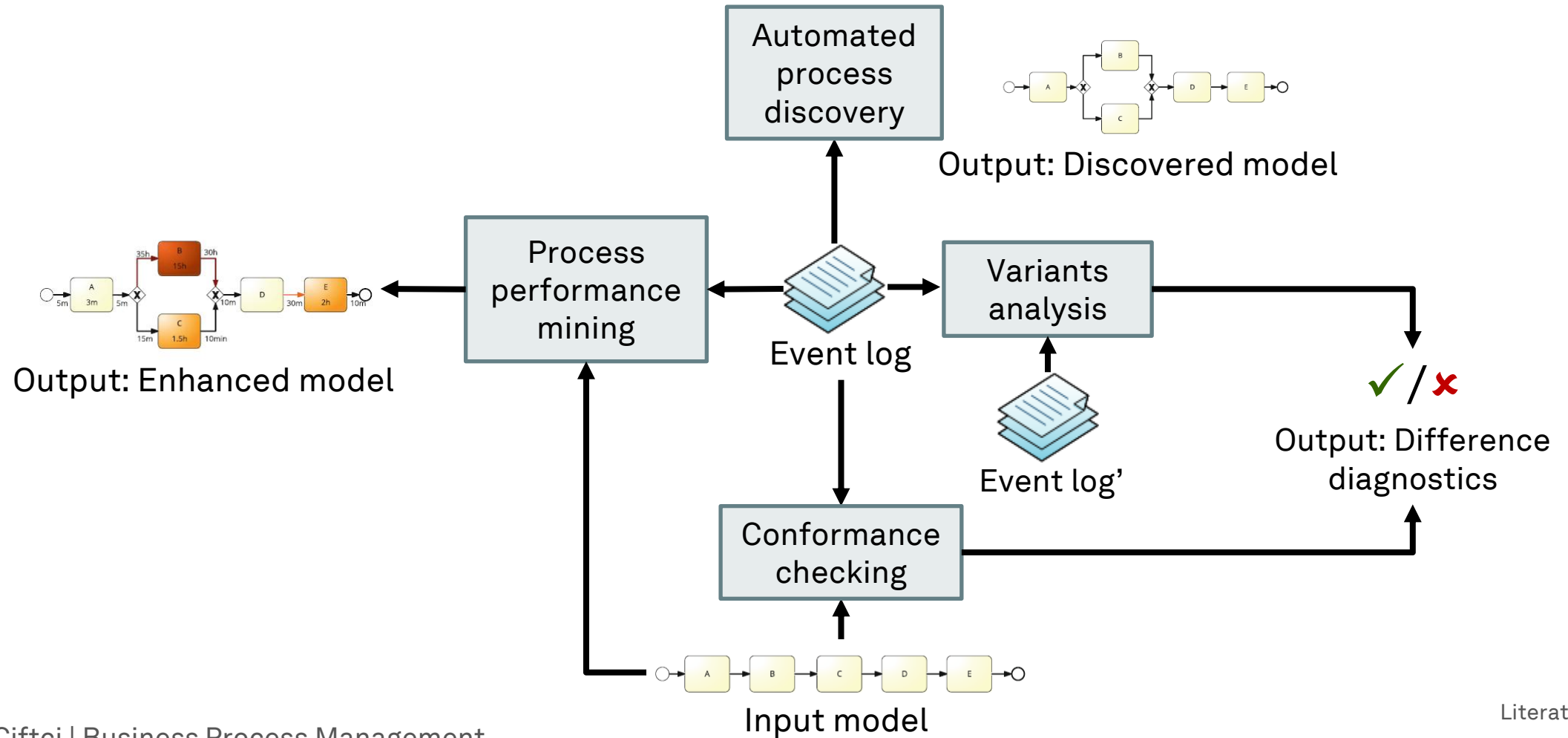


1. Identifizieren Sie den **Typ jeder Aktivität** und finden Sie Möglichkeiten, die **manuellen Aktivitäten** in einem BPMS zu unterstützen
2. Welche Elemente können **nicht** von einem BPMS interpretiert werden? Nennen Sie geeignete Maßnahmen, entsprechende Aktivitäten für ein **BPMS sichtbar** zu machen.
3. Welche **Datenaspekte** fehlen bei dem konzeptionellen Modell?
4. Welche fehlenden **Kontrollflüsse** würden Sie noch ergänzen?
5. Bringen Sie das Modell auf eine **Granularitätsstufe, die für die Ausführung** geeignet wäre

Process Mining



Process Mining



Process Mining – Event Logs

- Jede einzelne Aktivität wird im Event Log festgehalten
- Model -> Event Log
Event Log -> Model
- Anhand eines Event Logs können die BPMN – Modelle rekonstruiert werden
 - Automated Process Discovery

Case ID	Event ID	Timestamp	Activity	Resource
1	Ch-4680555556-1	2012-07-30 11:14	Check stock availability	SYS1
1	Re-5972222222-1	2012-07-30 14:20	Retrieve product from warehouse	Rick
1	Co-6319444444-1	2012-07-30 15:10	Confirm order	Chuck
1	Ge-6402777778-1	2012-07-30 15:22	Get shipping address	SYS2
1	Em-6555555556-1	2012-07-30 15:44	Emit invoice	SYS2
1	Re-4180555556-1	2012-08-04 10:02	Receive payment	SYS2
1	Sh-4659722222-1	2012-08-05 11:11	Ship product	Susi
1	Ar-3833333333-1	2012-08-06 09:12	Archive order	DMS
2	Ch-4055555556-2	2012-08-01 09:44	Check stock availability	SYS1
2	Ch-4208333333-2	2012-08-01 10:06	Check materials availability	SYS1
2	Re-4666666667-2	2012-08-01 11:12	Request raw materials	Ringo
2	Ob-3263888889-2	2012-08-03 07:50	Obtain raw materials	Olaf
2	Ma-6131944444-2	2012-08-04 14:43	Manufacture product	SYS1
2	Co-6187615741-2	2012-08-04 14:51	Confirm order	Conny
2	Em-6388888889-2	2012-08-04 15:20	Emit invoice	SYS2
2	Ge-6439814815-2	2012-08-04 15:27	Get shipping address	SYS2
2	Sh-7277777778-2	2012-08-04 17:28	Ship product	Sara
2	Re-3611111111-2	2012-08-07 08:40	Receive payment	SYS2
2	Ar-3680555556-2	2012-08-07 08:50	Archive order	DMS
3	Ch-4208333333-3	2012-08-02 10:06	Check stock availability	SYS1
3	Ch-4243055556-3	2012-08-02 10:11	Check materials availability	SYS1
3	Ma-6694444444-3	2012-08-02 16:04	Manufacture product	SYS1
3	Co-6751157407-3	2012-08-02 16:12	Confirm order	Chuck

van der Aalst (2016), Dumas et al. (2018)

Übungsaufgabe 2

Erstellen Sie ein Prozessmodell basierend auf den untenstehenden Event Logs.

Case ID	Aktivität	Zeitstempel
1	Bestellung prüfen	2023-01-01 09:00
1	Zahlung verarbeiten	2023-01-01 09:15
1	Ware verpacken	2023-01-01 09:30
1	Ware versenden	2023-01-01 11:00
2	Bestellung prüfen	2023-01-02 14:00
2	Ware nicht verfügbar kennzeichnen	2023-01-02 14:15
2	Bestellung stornieren	2023-01-02 14:30

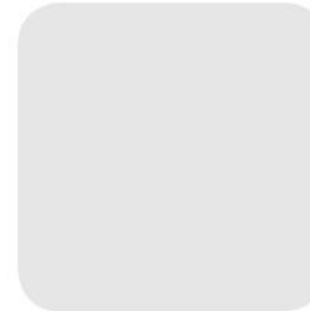
Übungsaufgabe 3

Verwenden Sie das Event Log, um einen Dependency Graphen zu modellieren. Achten Sie hierbei auf die Gewichtung der einzelnen Events und ihre Reihenfolge.

Event log:

10: a,b,c,g,e,h	10: a,b,e,d,g,h
10: a,b,c,f,g,h	10: a,c,b,e,g,h
10: a,b,d,g,e,h	10: a,c,b,f,g,h
10: a,b,d,e,g,h	10: a,d,b,e,g,h
10: a,b,e,c,g,h	10: a,d,b,f,g,h

Kurzbildung der Zettelaufgaben



Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis Montag, den 14.07. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de

